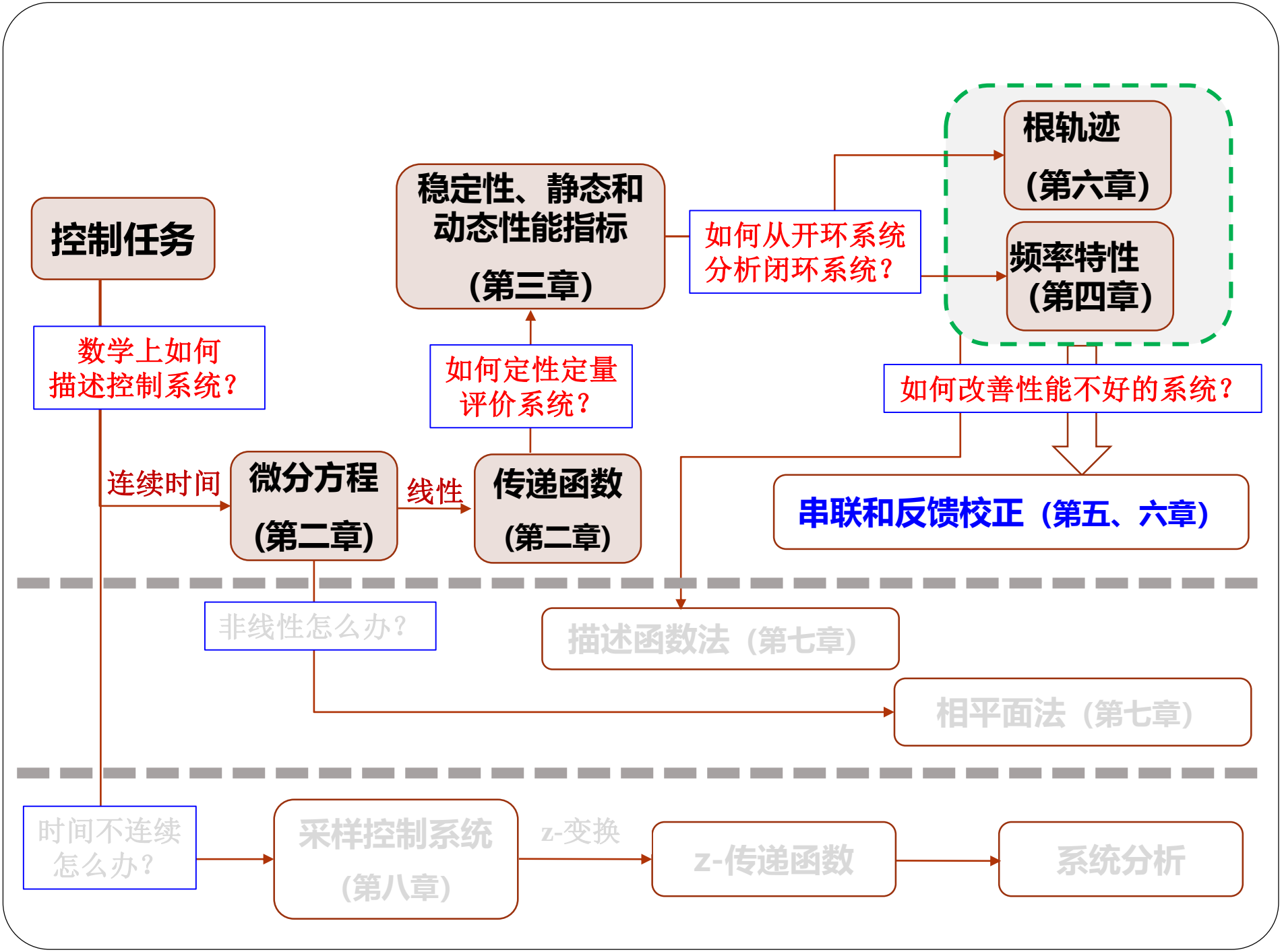
控制系统的校正


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析

校正问题及其实现方式

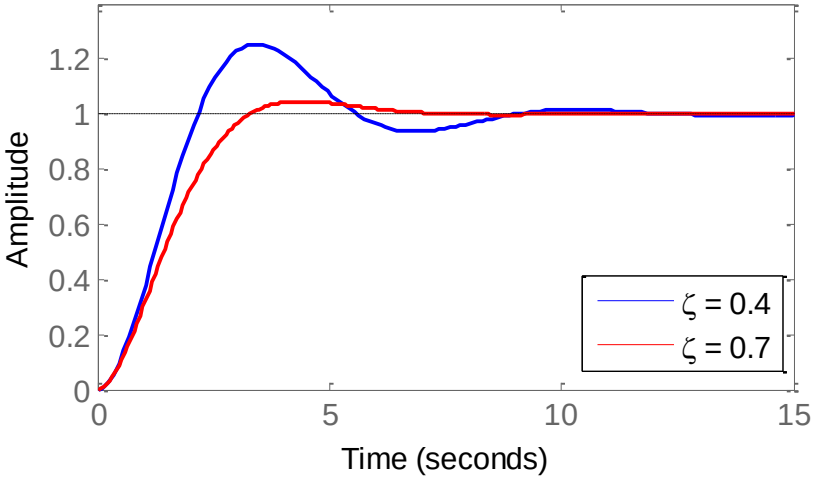
控制系统设计的一般流程：

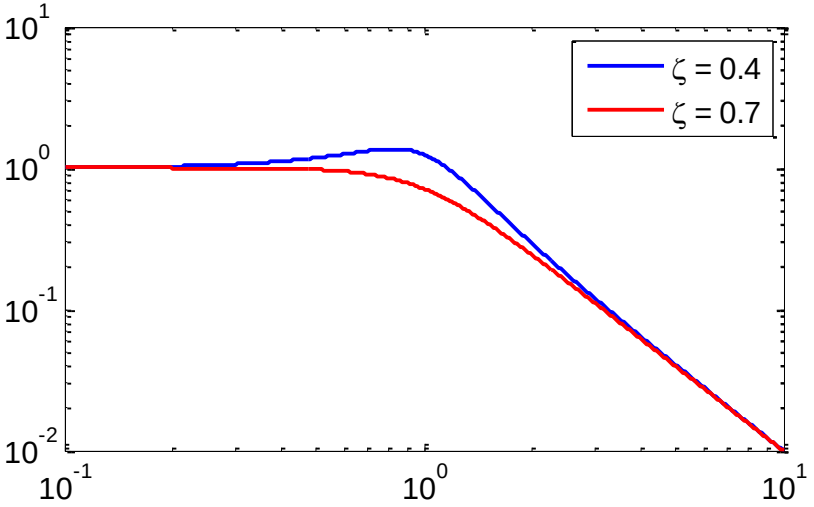
1. 明确系统需要完成的任务
2. 选择搭建系统的元部件（综合能量、精度、成本等因素）
3. 检验所搭建系统性能是否满足要求
   - 闭环系统不稳定，无法工作
   - 闭环系统稳定，但稳态误差较大
   - 闭环系统稳定，但响应较慢或振荡较大
4. 若不满足要求，设计补偿装置进行校正，直到符合要求

校正问题及其实现方式

典型的二阶系统
（期望阻尼 $0.4 < \zeta < 0.7$）：

ζ	γ	σ	M_r
0.4	**44°**	**25.4%**	**1.364**
0.7	**60°**	**4.6%**	**1.002**





(1) 高性能意味着高成本

(2) 多个指标之间可能存在冲突

校正问题及其实现方式

工程上的指标

(1) 时间域指标：从响应曲线读取，调整时间、超调量等, 比较直观

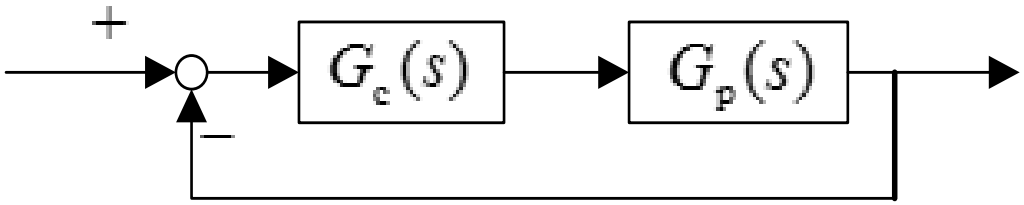
(2) 频率域指标：从Bode图上读取，便于计算

系统性能	频率域评价指标	期望范围
相对稳定性	相角裕量 γ	$45^0 \leq \gamma \leq 60^0$
	增益裕量 K_g	$K_g \geq 10dB$
精度	误差系数 K_p, K_v, K_a	–
响应速度	截止频率 ω_c	–
超调	谐振峰 M_r	$1.0 < M_r < 1.4$

校正问题及其实现方式

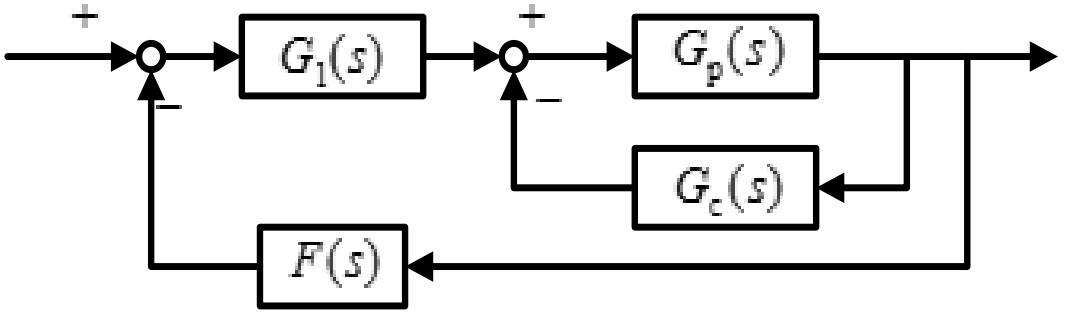
主要校正方法（按系统结构分）

串联校正：



(1) 分析与设计简单；(2) 可能需要外加放大器

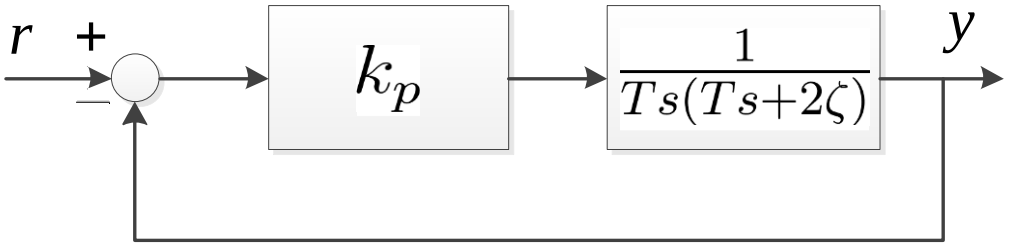
局部反馈校正：



(1) 分析设计多回路框架较复杂；(2) 简单设计可得到特殊效果

控制系统的PID校正

比例环节（P）

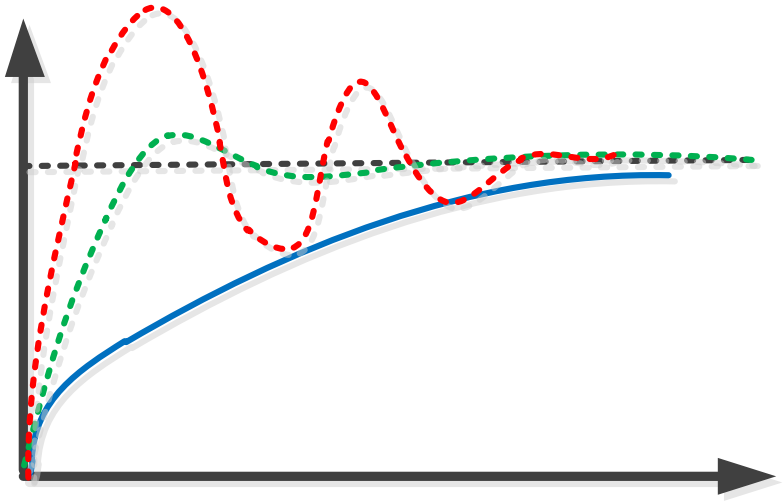


闭环系统特征方程为

$$T^2s^2 + 2\zeta Ts + k_p = 0 \text{ 或 } T'^2s^2 + 2\zeta' T's + 1 = 0$$

其中$T' = \frac{T}{\sqrt{k_p}}$，$\zeta' = \frac{\zeta}{\sqrt{k_p}}$，随比例增大同步减小

控制系统的PID校正

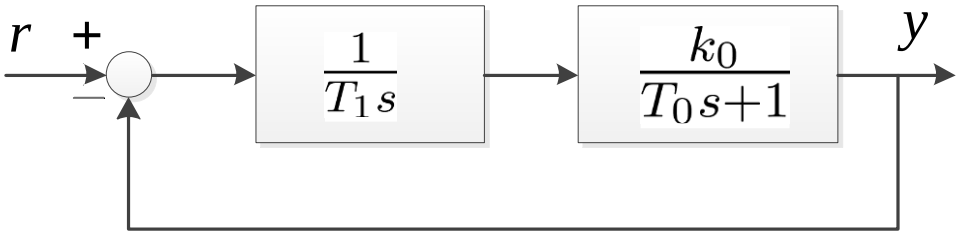


当k_p变大时：

- T',ζ'同时变小，响应时间变化不大，
- 但ζ'变小，使振荡加剧

控制系统的PID校正

积分环节（I）



闭环系统特征方程：

$$T_1 T_0 s^2 + T_1 s + k_0 = k_0(T'^2 s^2 + 2\zeta' T' s + 1) = 0$$

其中 $T' = \sqrt{T_1 T_0 / k_0}$，$\zeta' = \frac{1}{2}\sqrt{T_1 / k_0 T_0}$

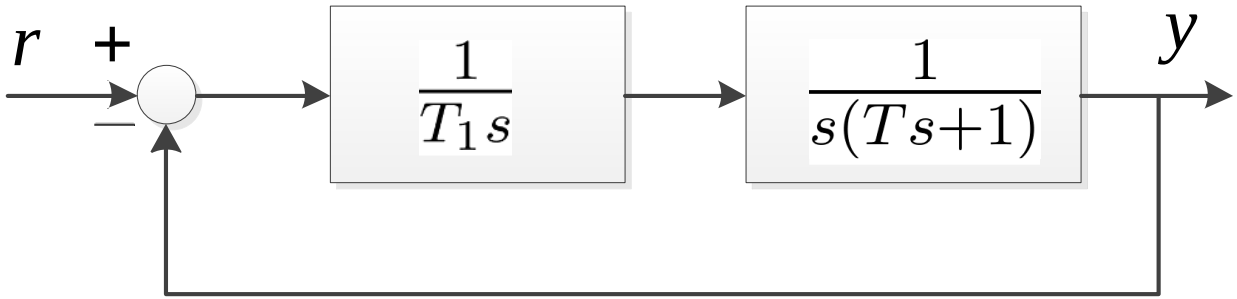
过渡过程时间$t_s \approx \frac{3T'}{\zeta'} = 6T_0$，与校正前$t_s \approx \frac{3T_0}{1+k_0}$相比变长

优点- 克服静差

缺点-系统变慢甚至不稳定

控制系统的PID校正

积分环节（I）



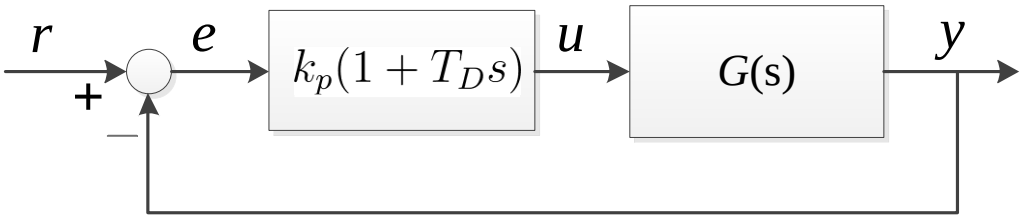
闭环系统特征方程为

$$T_1 T s^3 + T_1 s^2 + 1 = 0$$

在此情况下，积分环节导致闭环系统不稳定

控制系统的PID校正

比例+微分 （PD）

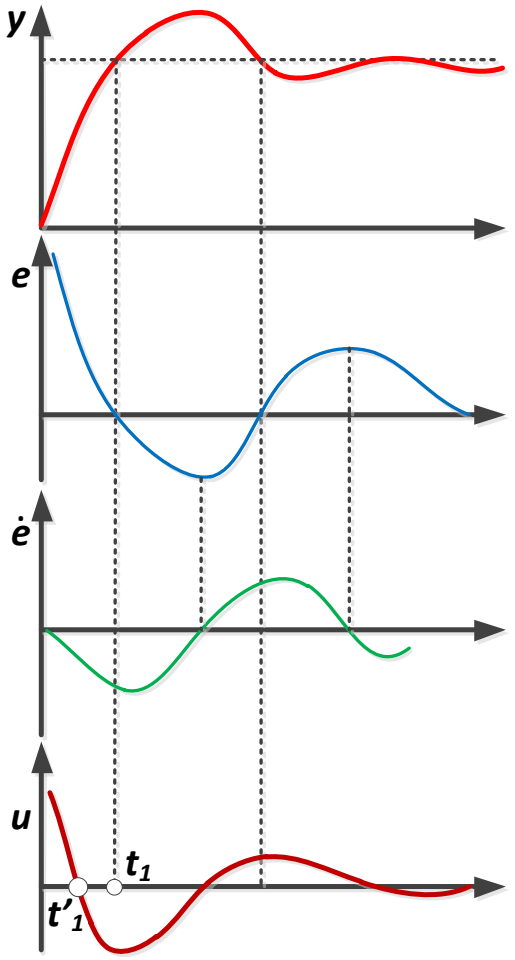


无微分作用时，只要$y(t)<1, e(t)>0$, 就产生使$y(t)$增大的控制作用，当$t=t_1, e=0$ 时，$y(t)$由于惯性继续增加，可能会出现超调现象。

加微分后，$u(t)$ 在 $t=t_1'<t_1$时为零，在$[t_1', t_1]$上为负，抑制$y(t)$ 的增长。

类比：车辆到达目标之前提前制动

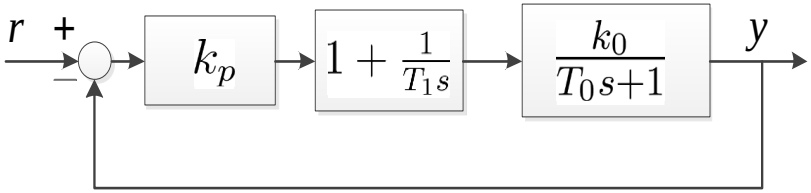
微分作用只在信号发生变化时才起作用

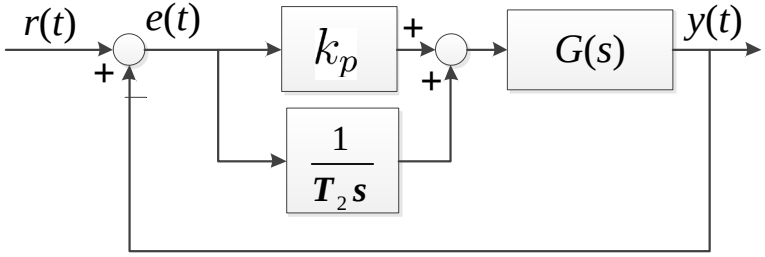


$$u(t)=k_pe(t)+k_pT_D\frac{de(t)}{dt}$$

控制系统的PID校正

比例+积分 （PI）





$$K(s) = k_p\left(1+\frac{1}{T_1 s}\right)$$ 可调控制参数：k_p 和 T_1

$$G_{CL}(s) = \frac{k_p k_0 (T_1 s+1)}{T_1 s(T_0 s+1) + k_p k_0 (T_1 s+1)}$$

控制系统的PID校正

$$G_{CL}(s)=\frac{k_p k_0(T_1 s+1)}{T_1 s(T_0 s+1)+k_p k_0(T_1 s+1)}$$

$$=\frac{1}{\frac{T_1 s}{k_p k_0}\frac{T_0 s+1}{T_1 s+1}+1}=\frac{1}{\frac{T_0}{k_p k_0}s+1}\quad (\text{取 } T_1=T_0)$$

既克服静差，又可缩短过渡过程时间

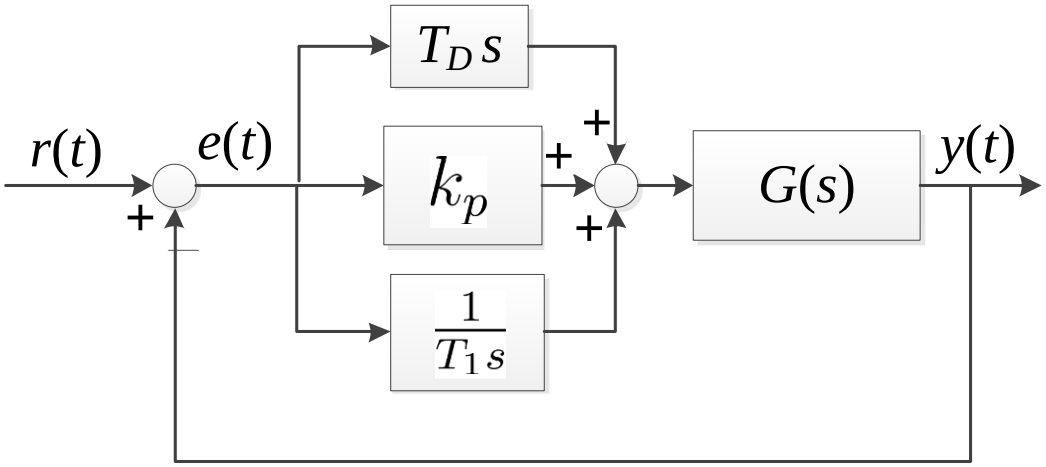
闭环系统时间常数 $T=\frac{T_0}{k_p k_0}$ .vs. $\frac{T_0}{1+k_0}$

分析：通过控制器的零点消去对象中的慢动态。

思考：若慢动态是一对共轭极点怎么办？

控制系统的PID校正

比例+微分+积分 （PID）



控制器 $K(s) = k_p + T_D s + \frac{1}{T_1 s}$

控制信号 $u(t) = k_p e(t) + \frac{1}{T_1}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_D \frac{de(t)}{dt}$

综合了比例积分加微分的优点

工程上用的PID控制器

由于微分环节物理不可实现，故不能直接应用。

数学上，PID实质上是为开环传递函数增加新的零极点

控制器	传递函数	作用
PD	$\frac{T_d s+1}{\tau_d s+1}\ (T_d > \tau_d)$	超前校正
PI	$\frac{T_i s+1}{\tau_i s+1}\ (T_i < \tau_i)$	滞后校正
PID	$K_p \frac{(\tau_i s+1)(T_d s+1)}{(T_i s+1)(\tau_d s+1)}$	超前滞后校正

校正装置的设计方法

频率域法（基于Bode图或者Nyquist图）

(1) 改变频率特性形状使之满足设计指标

(2) 常用指标：相角裕量 γ，增益裕量 K_g，静态误差系数

(3) 频率响应与系统性能指标的关系

- 低频段 — 稳态误差
- 中频段 — 稳定裕度、响应速度等
- 高频段 — 响应速度、干扰抑制等

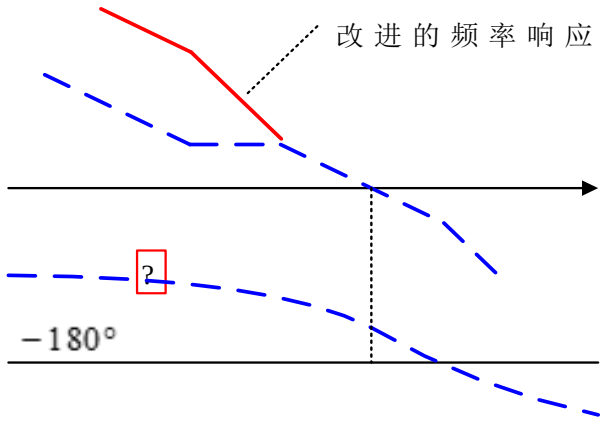
校正装置的设计方法

(1) 闭环系统稳定，但稳态误差过大

- 低频段响应的幅值过低

  滞后校正：对应于

  添加“开环极点”

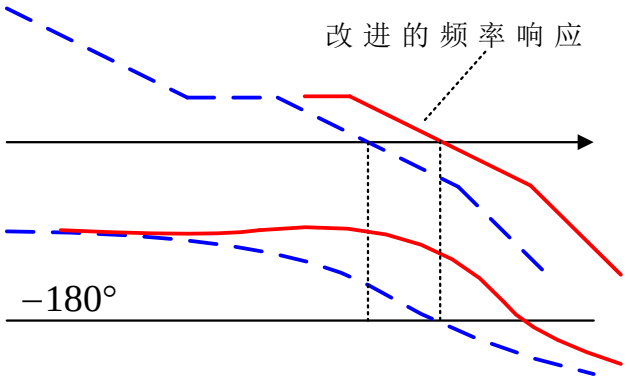


(2) 闭环系统稳定，但时间响应过慢

- 截止频率 ω_c不够大

  超前校正：对应于

  添加“开环零点”

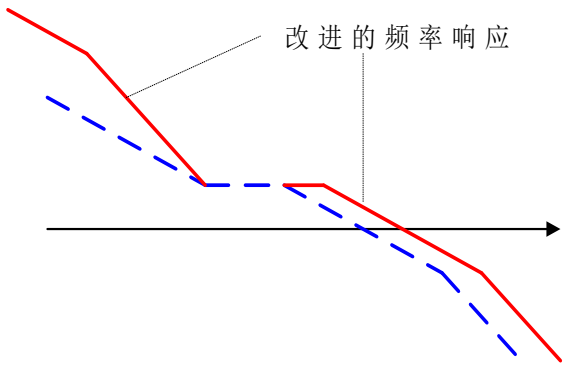


校正装置的设计方法

(3) 闭环系统稳定，但稳态误差较大且响应较慢

- 低频段增益过低
- 截止频率ω_c不够大

超前-滞后校正：同时添加
“开环零点”和“开环极点”



(4) 不存在使闭环系统开环稳定的增益

- 开环频率响应存在重大缺陷
- 必须对多个频率段的响应进行改进

超前校正装置的特性

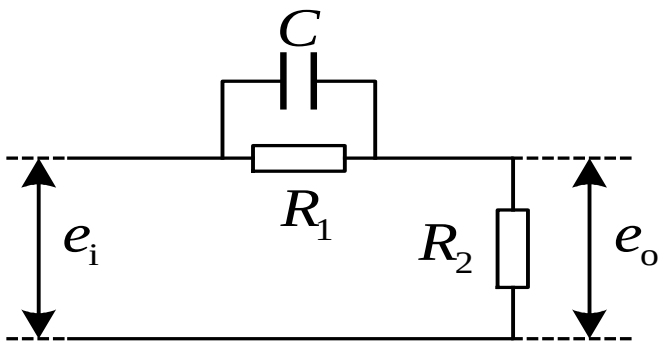
电路网络实现：从$E_i(s)$到$E_o(s)$的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)}=\frac{R_2}{R_2+\dfrac{R_1\dfrac{1}{sC}}{R_1+\dfrac{1}{sC}}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_1Cs+1}{\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}Cs+1}$$

令 $T=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C$，$\alpha=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$，

则传递函数可写为标准形式：

$$G_c(s)=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{\alpha Ts+1}{Ts+1}=\frac{s+\dfrac{1}{\alpha T}}{s+\dfrac{1}{T}}$$



超前校正装置的特性

设计中常用的表达形式

$$G_c(s)=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}=\frac{s+\frac{1}{\alpha T}}{s+\frac{1}{T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}}$$

$$G_c(s)=\frac{K_c}{\alpha}\cdot\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}=K_c\cdot\frac{s+\frac{1}{\alpha T}}{s+\frac{1}{T}}$$

因此得到下面两种常用表达形式：

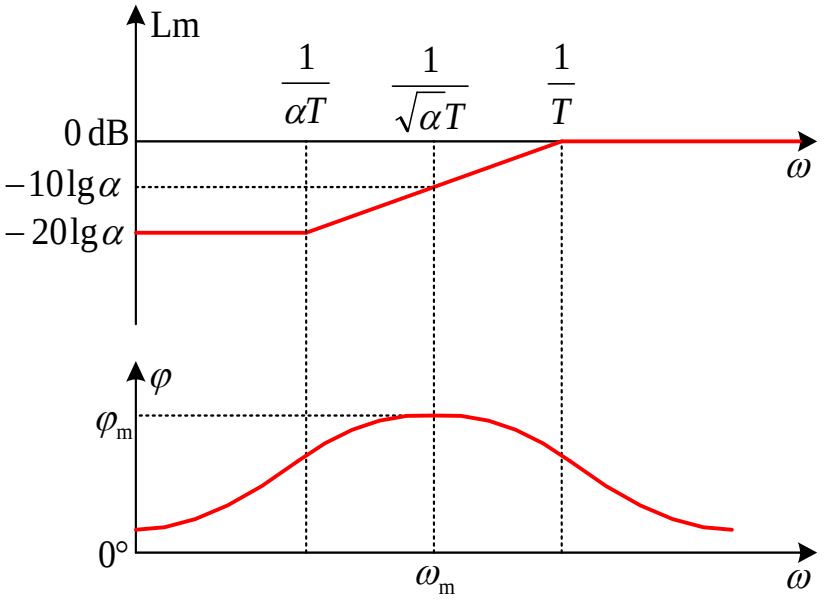
- 适于用Bode图设计： $G_c(s)=K_c\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$ ， $\alpha>1$
- 适于用根轨迹设计： $G_c(s)=K_c\cdot\frac{s-z_c}{s-p_c}$, 其中 $\frac{p_c}{z_c}=\alpha>1$

超前校正装置的特性

从Bode图上看

$$G(j\omega)=\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1+j\alpha\omega T}{1+j\omega T}\quad(\alpha>1)$$

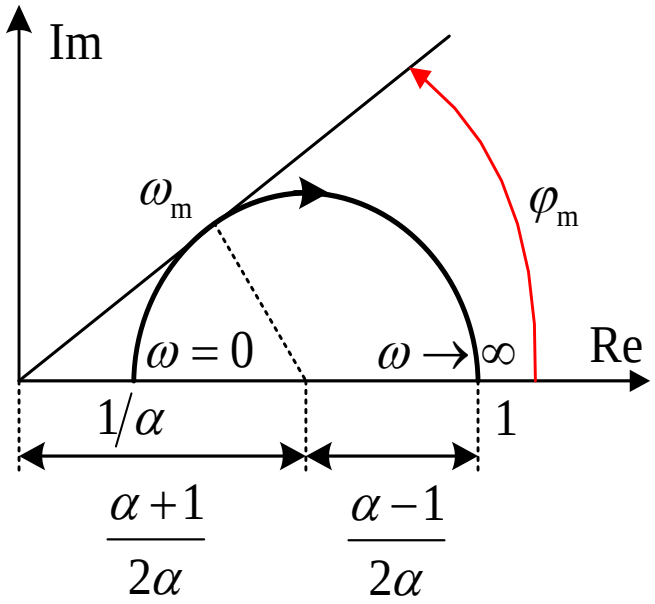
- 从幅值特性看，具有高通滤波器的特点
- 低频增益 $\mathrm{LmG(j0)}=-20\lg\alpha<0\mathrm{dB}$，因此需要附加的增益以保证闭环稳态精度
- 最大超前角对应于角频率 $\omega_m=\frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$ 处在 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{\alpha T}$ 的几何中心



超前校正装置的特性

$$G(j\omega) = \frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1+j\alpha\omega T}{1+j\omega T} \quad (\alpha > 1)$$

从Nyquist图上看



$$\sin\varphi_m = \frac{\frac{\alpha-1}{2\alpha}}{\frac{\alpha+1}{2\alpha}} = \frac{\alpha-1}{\alpha+1}$$

能够提供的最大超前角$\varphi_m = \arcsin\frac{\alpha-1}{\alpha+1} = \arctan\frac{\alpha-1}{2\sqrt{\alpha}}$,

（例如 当$\alpha = 10$ 时，$\varphi_m = 54.9^o$）

或者反之，$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ （例如需 $\varphi_m = 60^o$ 时，选$\alpha = 13.92$ ）

基于Bode图设计超前校正装置

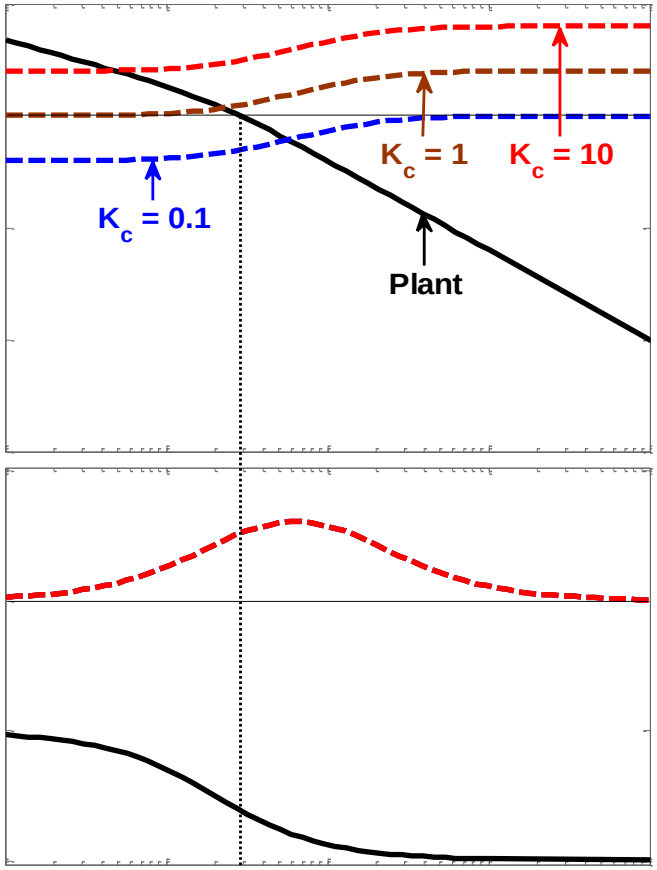
从Bode图上看性能的提升

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} \qquad \alpha > 1$$

例：设对象的传递函数为$G_p(s) = \frac{5}{s(1+0.5s)}$，比较超前校正装置参数取值

$$T = 0.05,\ \alpha = 10,\ K_c = 0.1, 1, 10$$

时动态和稳态性能的变化。

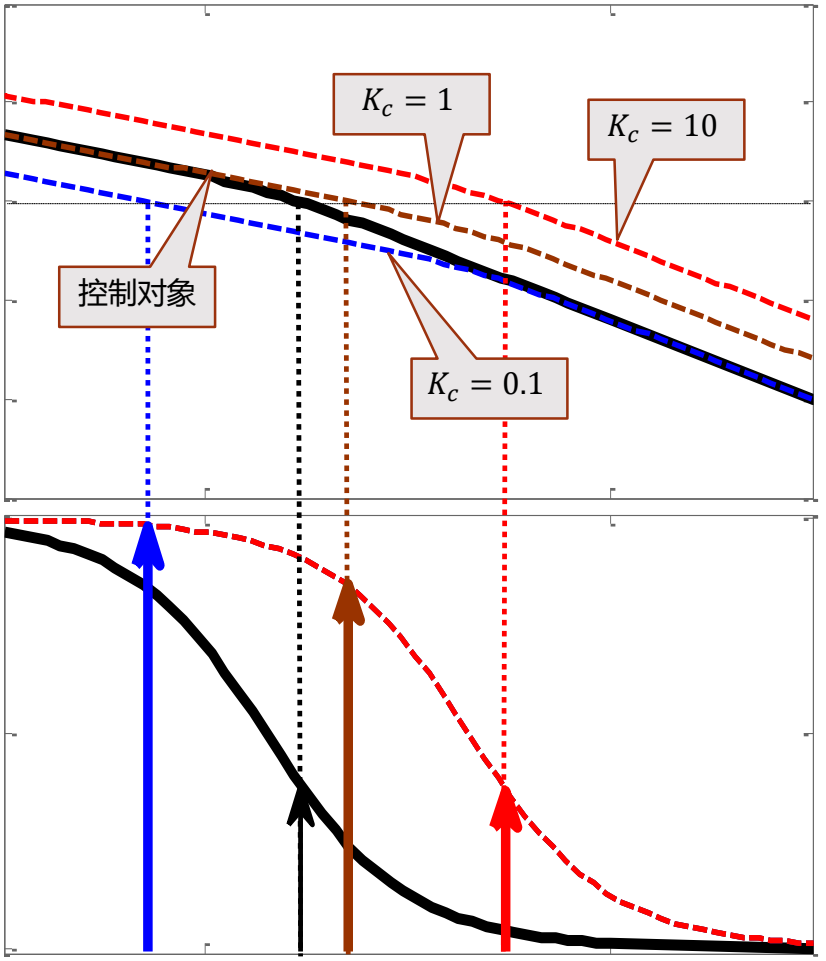


- 如图，不同K_c对应不同的穿越频率。
- 不同K_c下的校正装置具有相同的相频特性，都提供正的补偿相角。

基于Bode图设计超前校正装置

$$G_c(s)G_p(s) = K_c \cdot \frac{1+0.5s}{1+0.05s} \cdot \frac{5}{s(1+0.5s)}$$

- 校正装置零点与对象靠近原点的极点相消，对稳定裕度改善较大。
- $K_c < 1$，响应变慢，但稳定裕度提高
- $K_c = 1$ ，带宽增加，稳定裕度提高，响应变快
- $K_c > 1$，带宽进一步增加，稳态误差减小，但稳定裕度没有显著提高。



结论：参数相互配合可以综合改善性能

基于Bode图设计超前校正装置

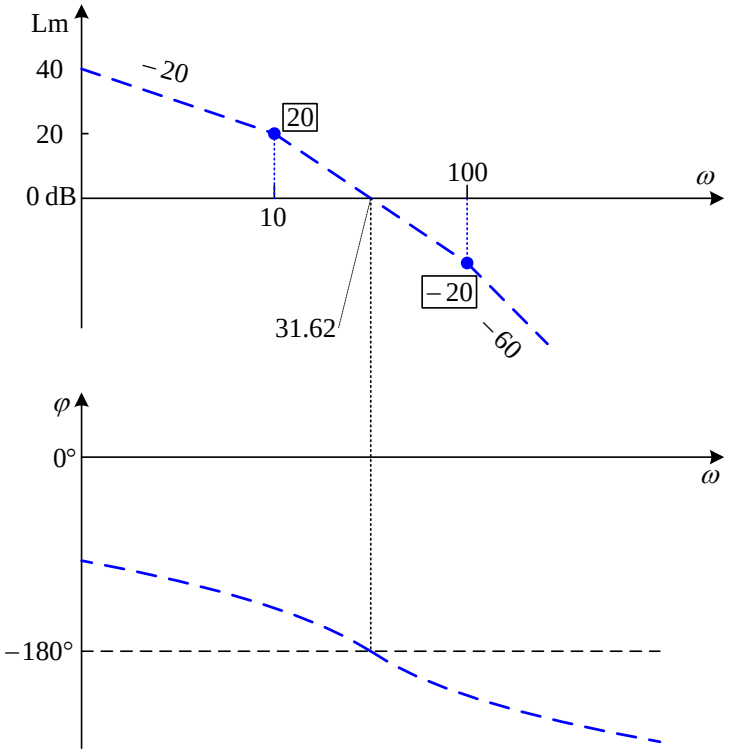
例：设$\mathrm{G_p(s)}=\dfrac{K}{\mathrm{s(1+0.1s)(1+0.01s)}}$，设计串联校正装置，使校正后系统满足如下性能指标：$\gamma \geq 30^0$ $\omega_c \geq 45\,\mathrm{rad/s}$ $\mathrm{K}_V \geq 100\,\mathrm{s}^{-1}$

- **确定开环增益**

$$\mathrm{K}_V=\lim_{s\to 0} sG_p(s)=K \quad \Rightarrow \quad K\geq 100$$

取$K=100$（包含对象和校正装置）此时穿越频率可以计算得：

$$\omega_{gc}=\sqrt{10\times 100}=31.62\ \mathrm{rad/s}$$



可以计算得 $\gamma=0,\ K_g=0.8277\ \mathrm{dB}$

带宽和相对稳定性都不够，需要超前校正

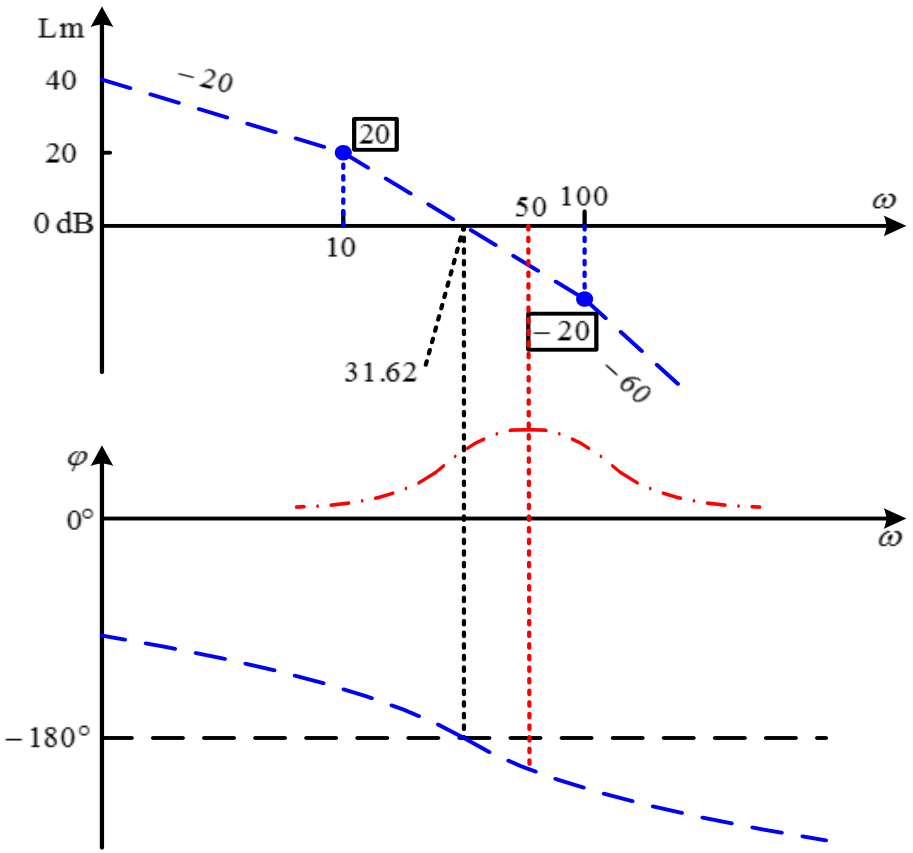
基于Bode图设计超前校正装置

- **计算需要的相角超前量**

取超前校正装置

$$G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$$

（增益系数K_c已经包含在总开环增益K里）



选取目标穿越频率

$\omega_c = 50 > 45\ \mathrm{rad/s}$,

则校正前在该频率处的相位为：

$$\arg G_p(j50) = -90^o - \arctan 5 - \arctan 0.5 = -90^o - 78.69^o - 26.57^o = -195.26^o$$

基于Bode图设计超前校正装置

- **计算需要的相角超前量**

由于要求的相角裕度为

$$\gamma = 30^{o}$$

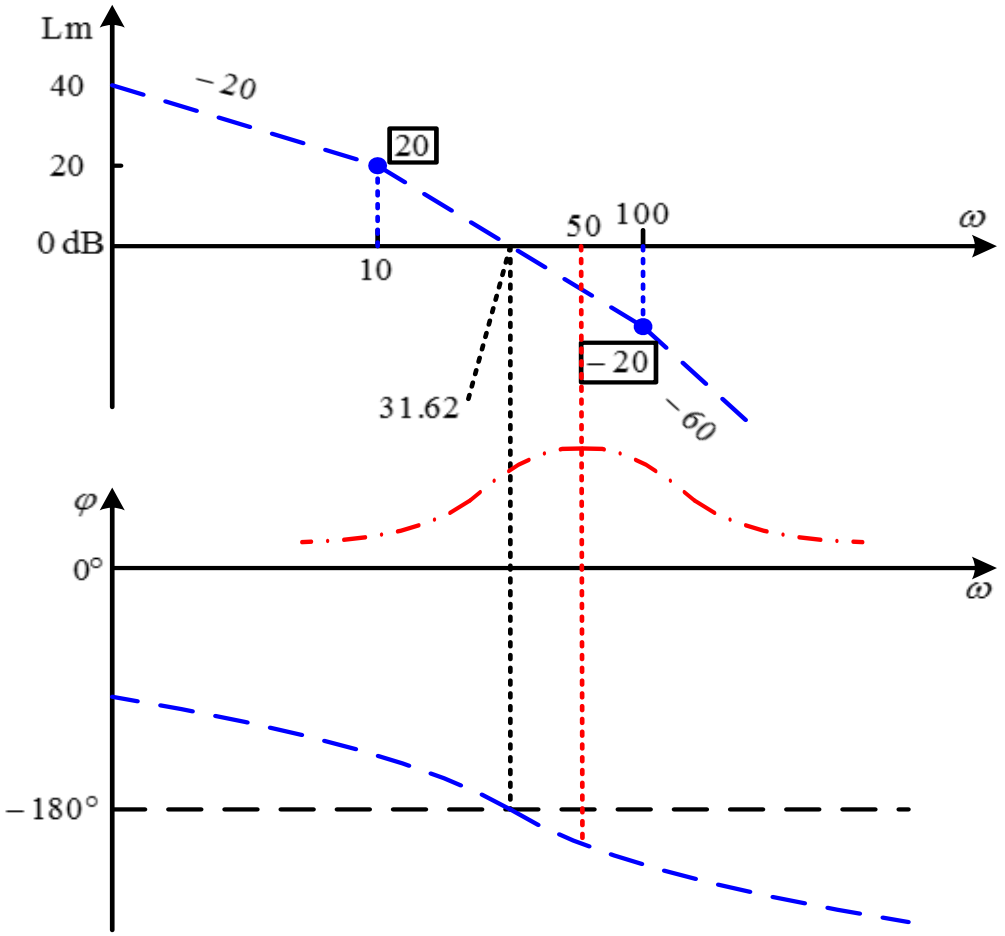
对应相位

$$\arg G_p(j50) = -150^{\circ}$$

故超前校正装置需提供

$\varphi = 45^{o}$，选取

$$\boldsymbol{\varphi_m = \varphi + (5^{\circ} \sim 10^{\circ}) = 55^{\circ}}$$



基于Bode图设计超前校正装置

- **根据提供相角φ_m计算校正装置参数α**

$$\alpha = \frac{1+\sin 55°}{1-\sin 55°} = 10$$

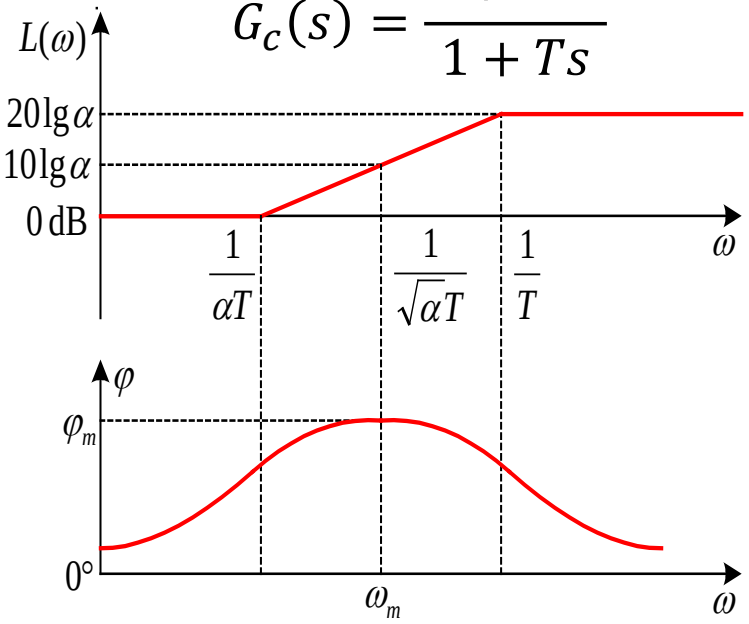
- **计算时间常数 T**

以保证在 $\omega_c = 50\ \text{rad/s}$ 处补偿相角最大，即 $T = \dfrac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c} = 0.006325$

- **综上得到超前校正装置传递函数**

$$G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts} = \frac{1+0.06325s}{1+0.006325s}$$

$$G_c(s) = \frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$$



注意：校正后的系统不一定满足设计要求，需要校验

基于Bode图设计超前校正装置

$$G_p(s)G_c(s) = \frac{100(1+0.063s)}{s(1+0.1s)(1+0.01s)(1+0.0063s)}$$

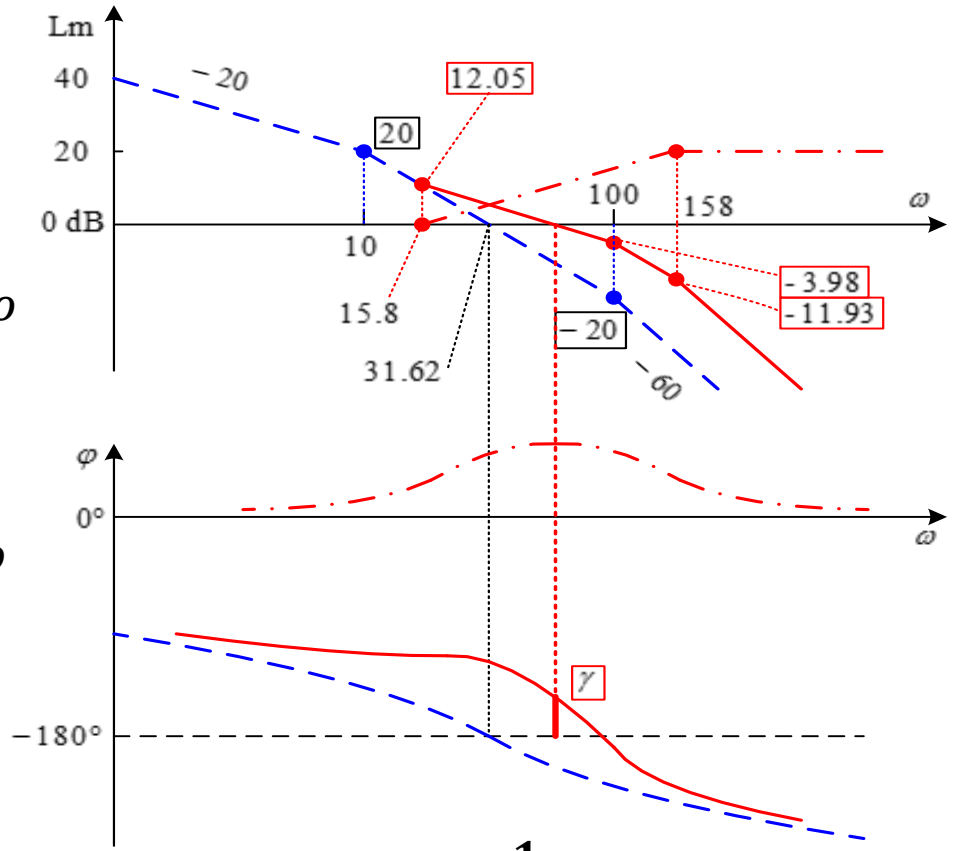
校正后系统的性能指标：

- 根据折线近似计算

  $\omega_{gc} = 63.3\ \text{rad/s},\ \gamma = 30.8^o$

- 根据精确仿真计算

  $\omega_{gc} = 54.0\ \text{rad/s}, \gamma = 37.0^o$



结论：校正装置满足要求

$\boldsymbol{\gamma \geq 30^0,\quad \omega_c \geq 45\,\text{rad/s},\quad K_V \geq 100\ s^{-1}}$

基于Bode图设计超前校正装置

校正前后的单位阶跃响应

- 校正前的闭环极点：

$p_1 = -109.23$

$p_{2,3} = -0.39 \pm j30.26$

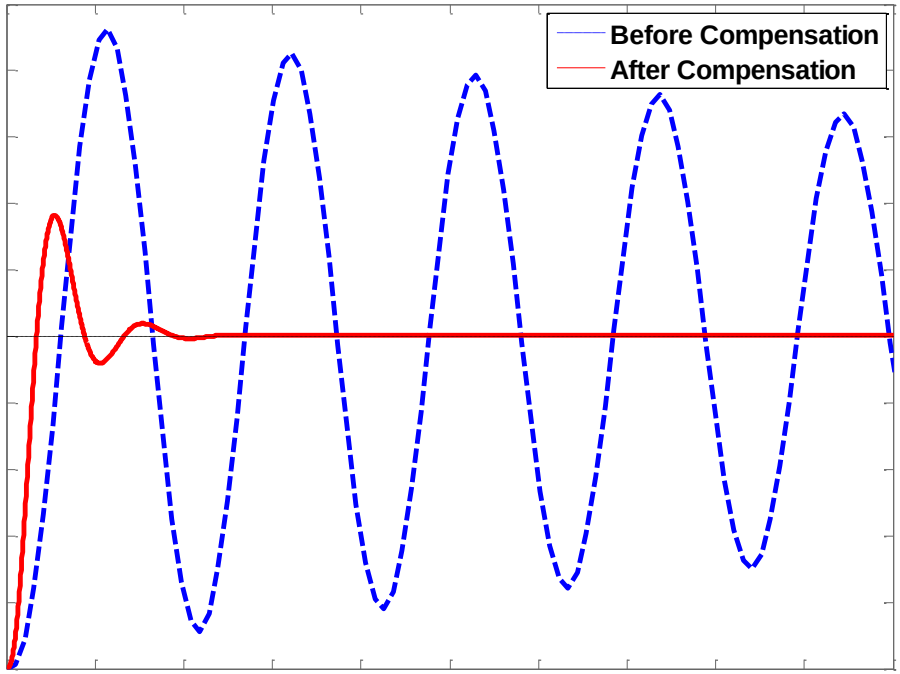
- 校正后的闭环零极点：

$p_1 = -203.89$

$p_{2,3} = -23.47 \pm j62.75$

$p_4 = -17.27$

$z_1 = -15.81$



基于Bode图设计超前校正装置

步骤总结（供参考）

(1) 根据稳态误差要求，确定期望的开环增益K (低频段)

(2) 计算该开环增益 K 下的相角裕度

(3) 选取目标穿越频率ω_m，并计算在该处需提供的相角超前量 φ， 并取$\varphi_m = \varphi + (5\sim10)^o$ （不应大于60 ◦)

(4) 计算校正装置参数：$\alpha = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$

(5) 计算校正装置时间常数：$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_m}$

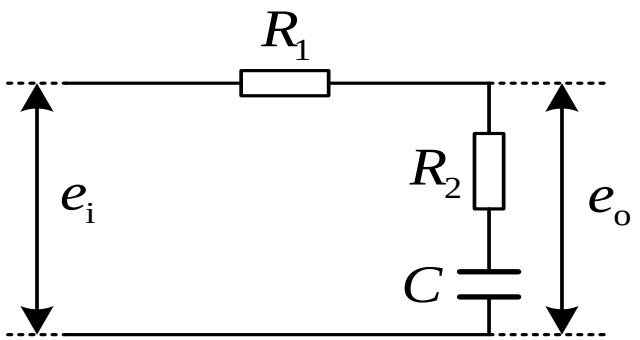
(6) 分析并验证校正后系统的性能

滞后校正装置的特性

电路网络实现：从$E_i(s)$到$E_o(s)$的传递函数为

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)}=\frac{R_2+\frac{1}{sC}}{R_1+R_2+\frac{1}{sC}}$$

$$=\frac{R_2Cs+1}{(R_1+R_2)Cs+1}$$



令 $T=R_2C$，$\beta=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$，则传递函数可写为标准形式：

$$\boldsymbol{G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}}}$$

滞后校正装置的特性

设计中常用的表达形式

$$G_c(s)=\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}} \xrightarrow{\text{配合比例环节}}$$

$$G_c(s)=K_c\cdot\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}=\frac{K_c}{\beta}\cdot\frac{s+\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{\beta T}}$$

因此得到下面两种常用表达形式：

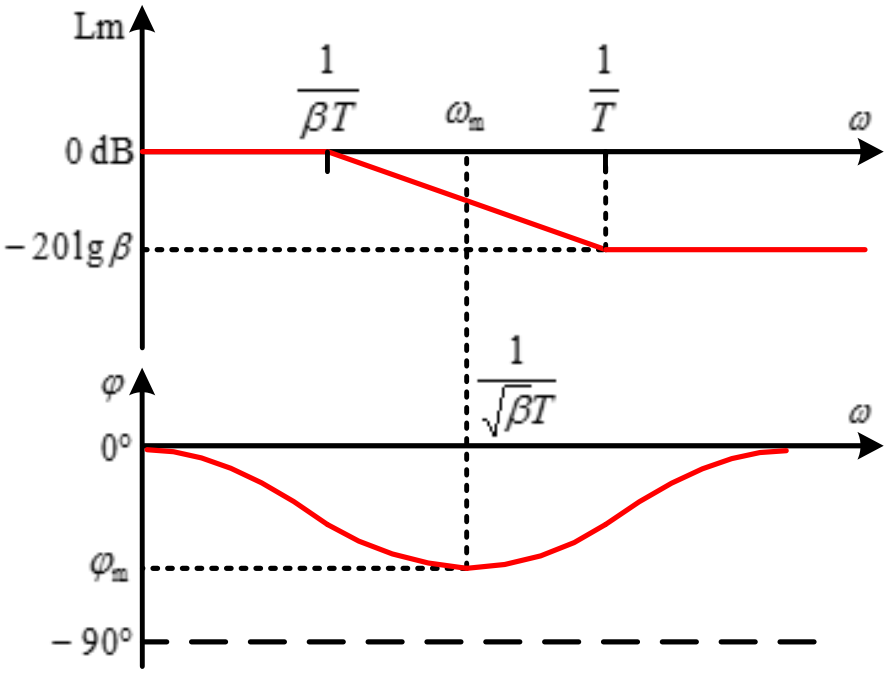
- 适于用Bode图设计： $G_c(s)=K_c\cdot\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$， $\beta>1$
- 适于用根轨迹设计： $G_c(s)=K_c\cdot\frac{s-z_c}{s-p_c}$，其中 $\frac{z_c}{p_c}=\beta>1$

滞后校正装置的特性

从Bode图上看

- 从幅值特性看，具有低通滤波器的特点
- 一般会影响动态性能，因此用于低频段以避免对中频段的影响
- 用于提高低频段的增益，以改善稳态误差
- 最大滞后角对应于角频率 $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{\beta}T}$ 处在 $\frac{1}{T}$ 和 $\frac{1}{\beta T}$ 的几何中心

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega T}{1 + j\beta\omega T} \quad (\beta > 1)$$



滞后校正装置的特性

从Nyquist图上看

能够提供的最大滞后角φ_m满足：

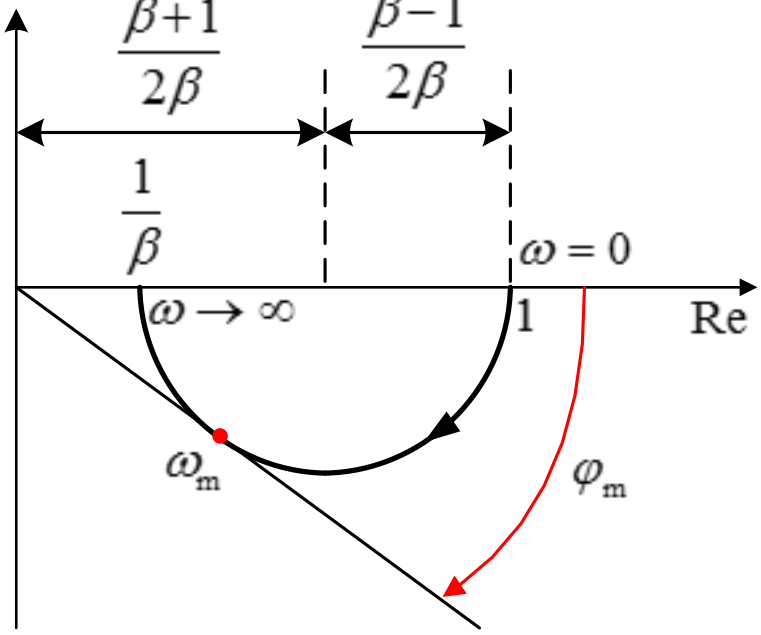
$$\sin\varphi_m = -\frac{\frac{\beta-1}{2\beta}}{\frac{\beta+1}{2\beta}} = -\frac{\beta-1}{\beta+1} < 0$$

因此得到

$$\boldsymbol{\varphi_m = -\arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1}}$$

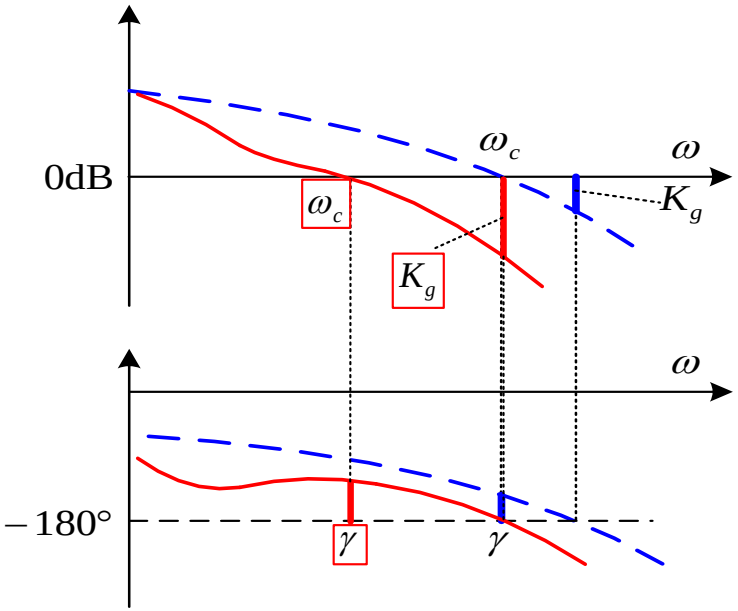
或者反之，$\beta = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$

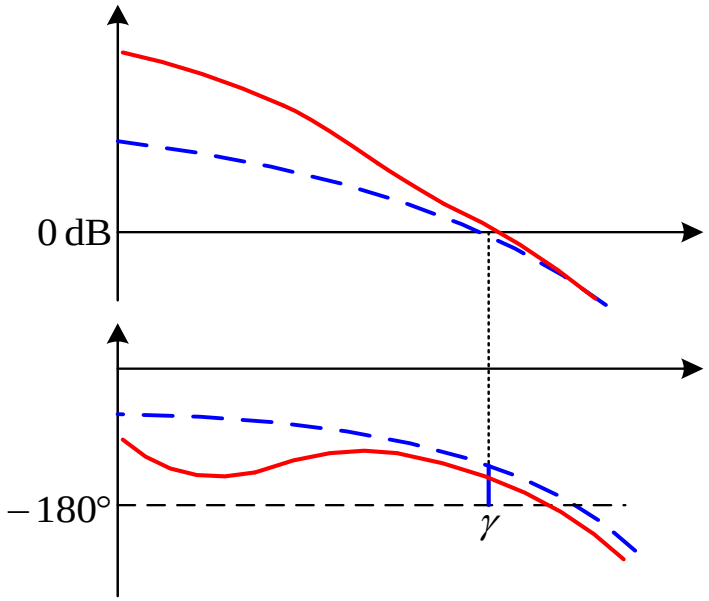
$$\boldsymbol{G(j\omega) = \frac{1+j\omega T}{1+j\beta\omega T} \quad (\beta > 1)}$$



基于Bode 图设计滞后校正装置

从Bode图看滞后校正的作用





- 对象增益较高，则 $\omega_c\downarrow$, $\gamma\uparrow$, $K_g\uparrow$

- 对象稳定性较高，通过校正提高K_V

基于Bode 图设计滞后校正装置

基本设计思路 $G_c(s) = K_c \cdot \dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1}$

(1) 根据稳态误差指标要求确定期望的开环增益

(2) 绘制该增益下的Bode图，计算增益裕度和相角裕度

(3) 根据期望的相角裕量选取适当的期望穿越频率ω_{gc}

(4) 选 T 使得校正装置在ω_{gc}处相角影响可忽略

(当 $T^{-1} < 0.1\omega_{gc}$时，校正装置在ω_{gc}产生的相角不大于 $5°$)

(5) 计算增益补偿所需的 β

(6) 最后校验设计是否满足要求

基于Bode 图设计滞后校正装置

例： 给定 $G_p(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}$，设计串联校正装置满足：

$K_V \geq 5\ s^{-1}$， $\gamma \geq 40°$， $K_g \geq 10\ \mathrm{dB}$.

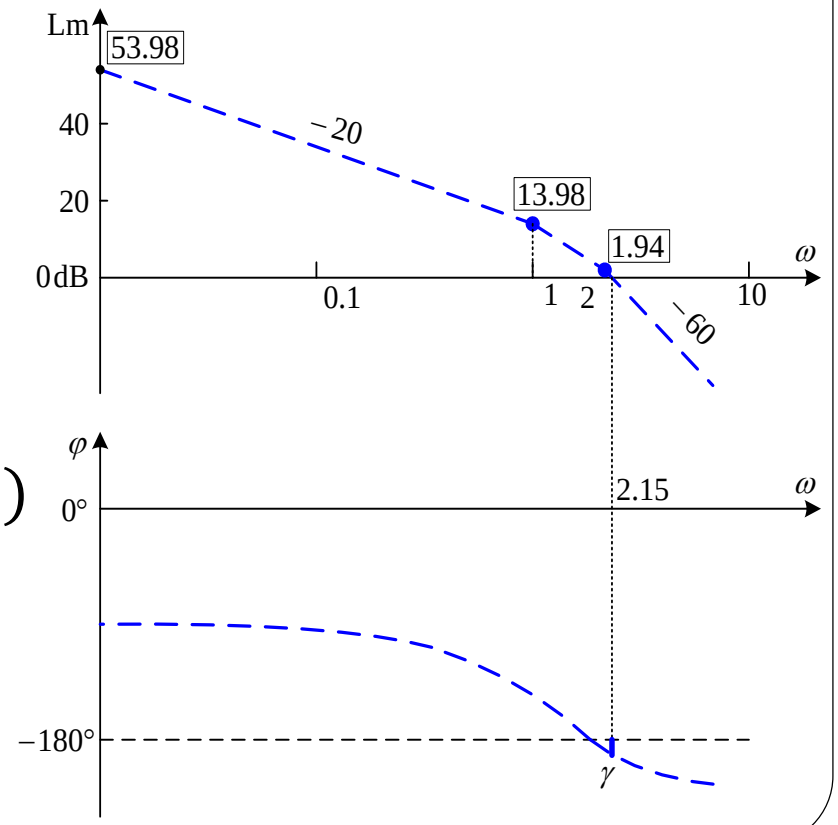
(1) 由$K_V=\lim\limits_{s\to 0} sG_p(s)=K\geq 5$，

取开环增益 $K=5$.

(2) 画$K=5$时的Bode图，计算得：

- $\gamma=-22.23°\ (\omega_{gc}=2.15\,\mathrm{rad/s})$
- $K_g=-6\ \mathrm{dB}\ \ (\omega_{pc}=1.5\,\mathrm{rad/s})$

闭环系统不稳定，采用滞后校正



基于Bode 图设计滞后校正装置

(3) 选取期望的穿越频率ω_{gc}

在原ω_{gc}左侧选取新的 ω_{gc}，

使$G_p(s)$在该处的相角满足：

$$\arg\left[G_p(j\omega_{gc})\right]$$

$$= -180° + \gamma + 12° \ (5\sim12)°$$

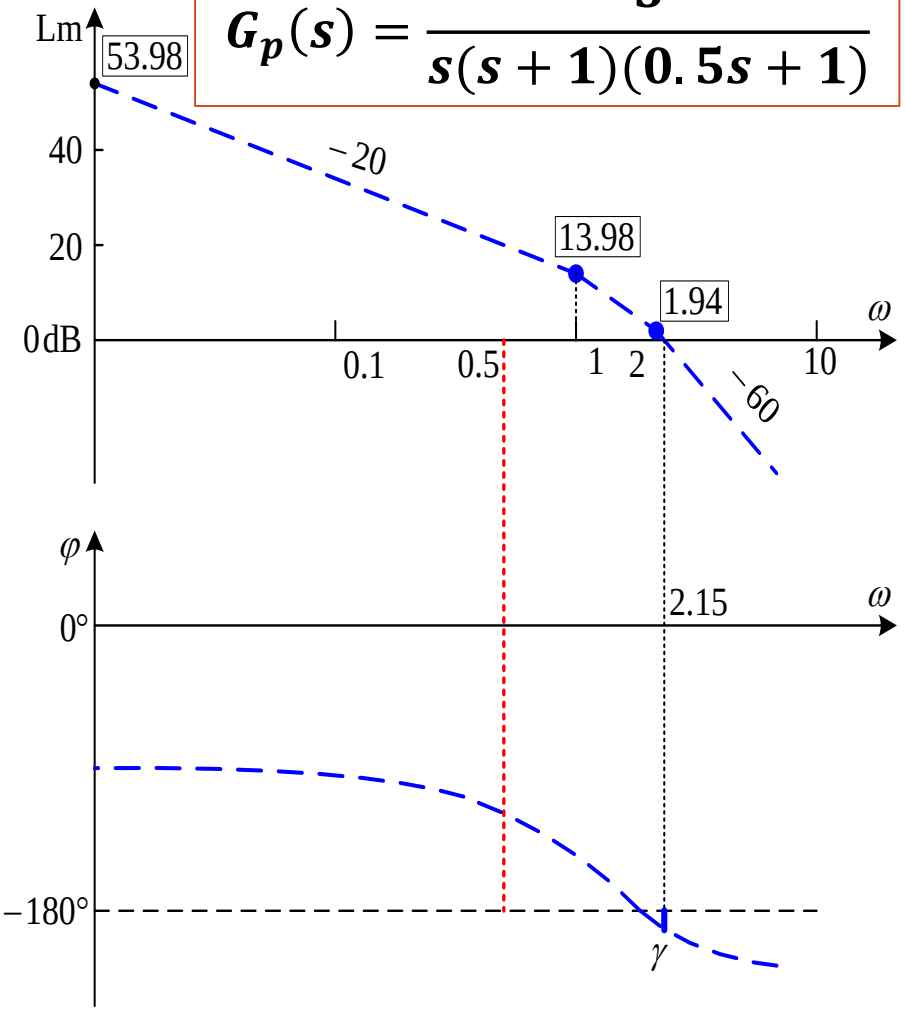
$$= -90° - \arctan\omega_{gc}$$

$$-\arctan 0.5\omega_{gc} = -128°$$

解方程可得新的穿越频率

$$\omega_{gc} = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$G_p(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$



基于Bode 图设计滞后校正装置

选取 $G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}$，使得校正后：

- $G_c(j\omega)G_p(j\omega)$在 $\omega_{gc}=0.5$ rad/s 处穿越0dB 轴
- $\arg\left[G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})\right]\approx\arg G_c(j\omega_{gc})$

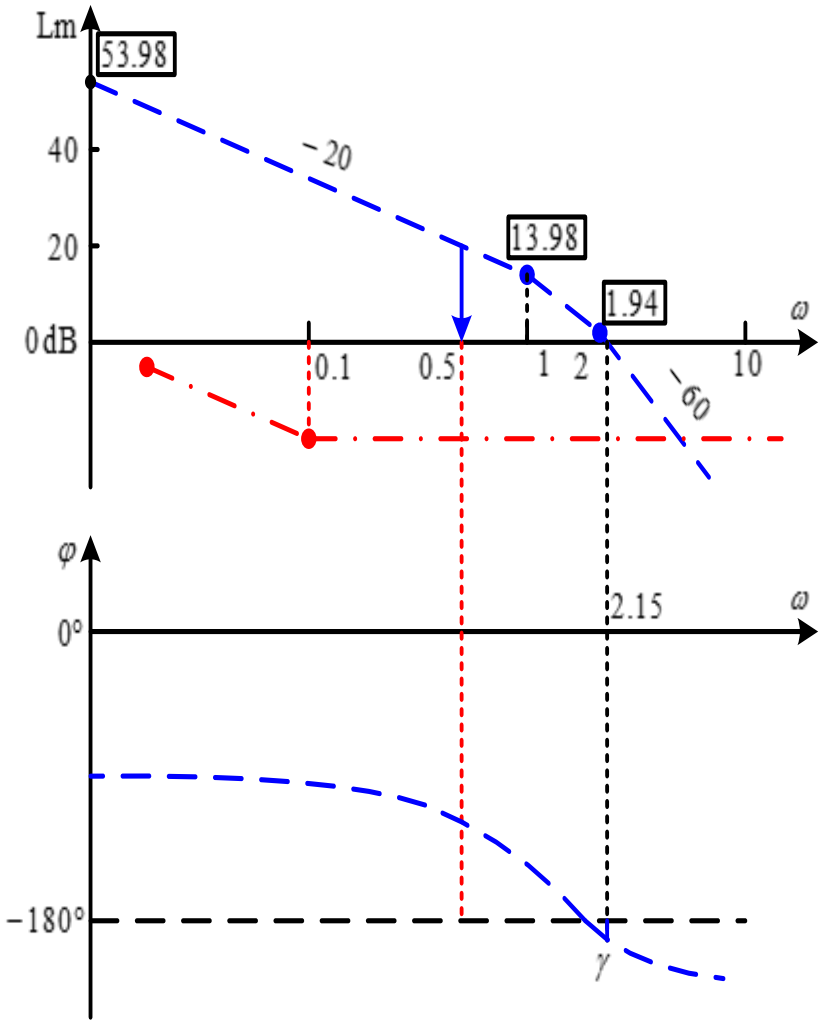
(4) 当 $\omega_{gc}T\gg 1$ 时，$arg\ G_c(j\omega_{gc})\approx 0$

选取 $T=(0.2\omega_{gc})^{-1}=10$

(5) 计算 β 的取值

$$\left|G_c(j\omega_{gc})G_p(j\omega_{gc})\right|\approx\frac{1}{\beta}\left|G_p(j\omega_{gc})\right|\approx 1$$

$$\Rightarrow\beta\approx\left|G_p(j\omega_{gc})\right|\approx 10$$

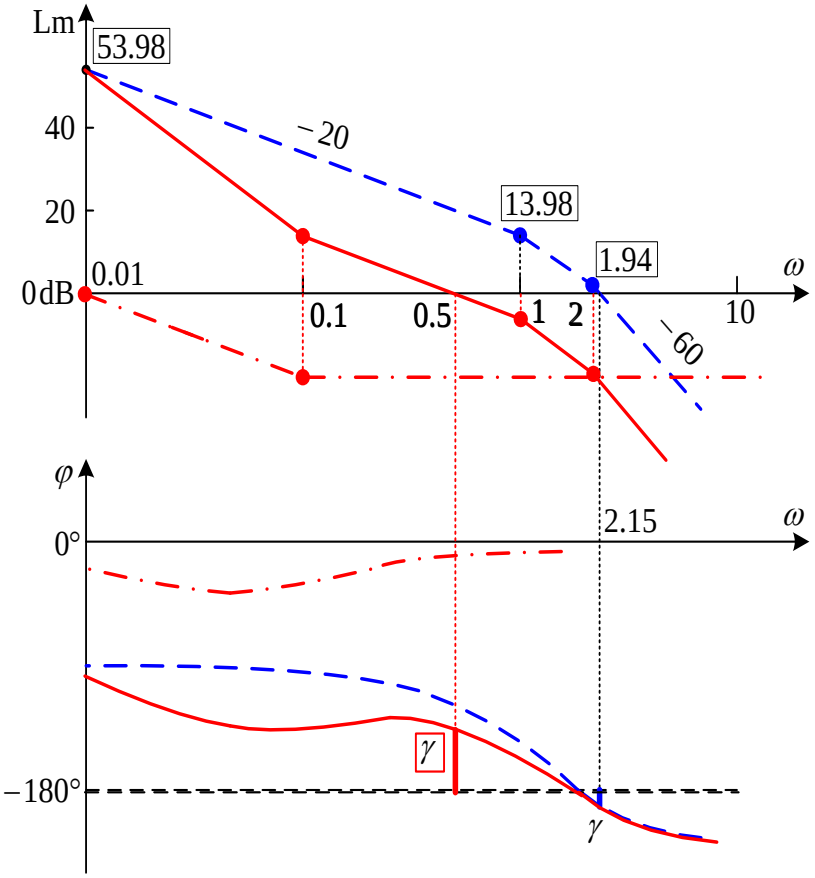


基于Bode 图设计滞后校正装置

(6) 校正后系统性能检验

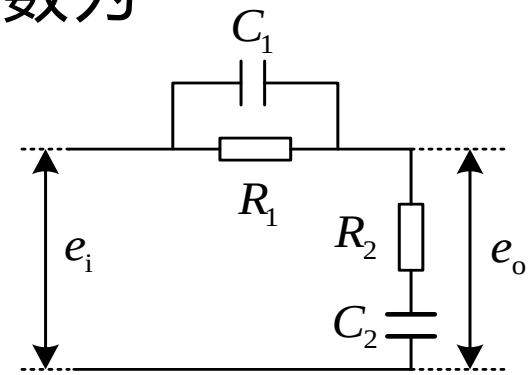
$$G_c(s)G_p(s) = \frac{1+10s}{1+100s}\cdot\frac{5}{s(1+s)(0.5s+1)}$$

指标	近似计算	精确计算
ω_{gc}	0.5 rad/s	0.454 rad/s
$\gamma \geq 40°$	39°	41.6°
ω_{pc}	1.32 rad/s	1.32 rad/s
$K_g \geq 10\ dB$	11 dB	14.3 dB
$K_V \geq 5\ s^{-1}$	5 s^{-1}	5 s^{-1}



超前-滞后校正装置的特性

电路网络实现：从$E_i(s)$到$E_o(s)$的传递函数为



$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)}=\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)+R_1C_2s}$$

令 $T_1=R_1C_1,\ T_2=R_2C_2,\ R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2=\frac{T_1}{\beta}+\beta T_2,$

则传递函数可写为标准形式 （通常选$T_1<T_2,\ \beta>1$）：

$$G_c(s)=\frac{T_1s+1}{\frac{T_1}{\beta}s+1}\cdot\frac{T_2s+1}{\beta T_2s+1}=\frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}}\cdot\frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$

超前-滞后校正装置的特性

设计中常用的表达形式

引入附加增益 K_c 和另一零极点比例系数 α，得到更一般形式：

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{1+\alpha T_1 s}{1+T_1 s} \cdot \frac{1+T_2 s}{1+\beta T_2 s} = \frac{K_c \alpha}{\beta} \cdot \frac{s+\frac{1}{\alpha T_1}}{s+\frac{1}{T_1}} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$

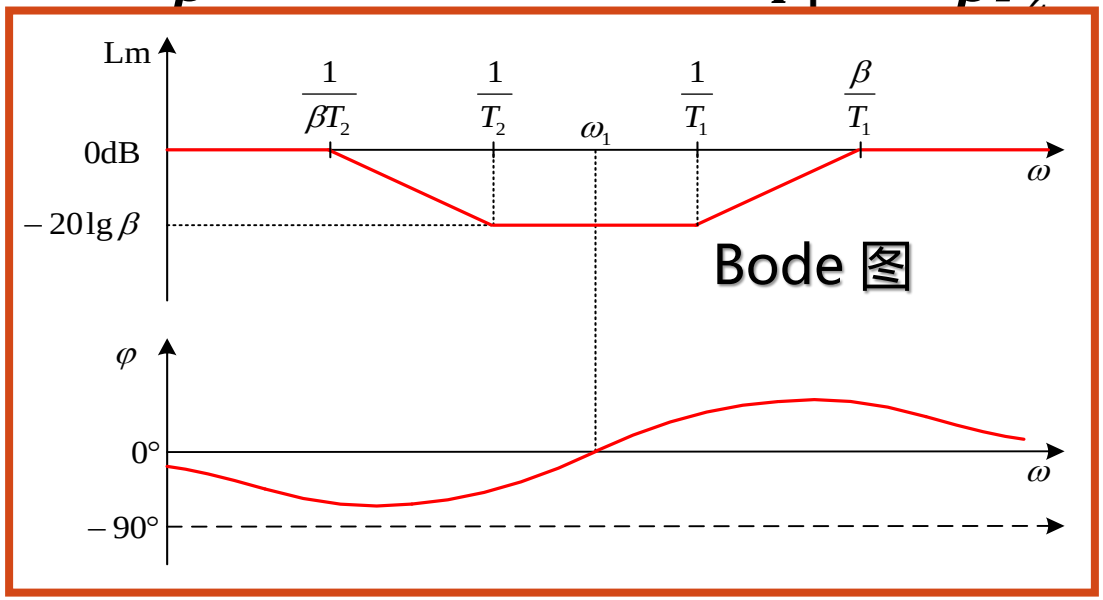
其中 $\alpha > 1, \beta > 1$. 应用中可以 $\alpha = \beta$，也可以 $\alpha \neq \beta$.

- 用根轨迹法设计时，常写作：

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{s-z_1}{s-p_1} \cdot \frac{s-z_2}{s-p_2}, \qquad \frac{p_1}{z_1} = \alpha > 1, \quad \frac{z_2}{p_2} = \beta > 1$$

超前-滞后校正装置的特性

$$G_c(s)=\frac{T_1 s+1}{\frac{T_1}{\beta}s+1}\cdot\frac{T_2 s+1}{\beta T_2 s+1}=\frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}}\cdot\frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$



- 两对零极点，对应于超前（左）和滞后（右）校正装置的串联
- 在特征频率$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$处，相角为零

基于Bode图设计超前-滞后校正

从Bode图看超前-滞后校正的作用

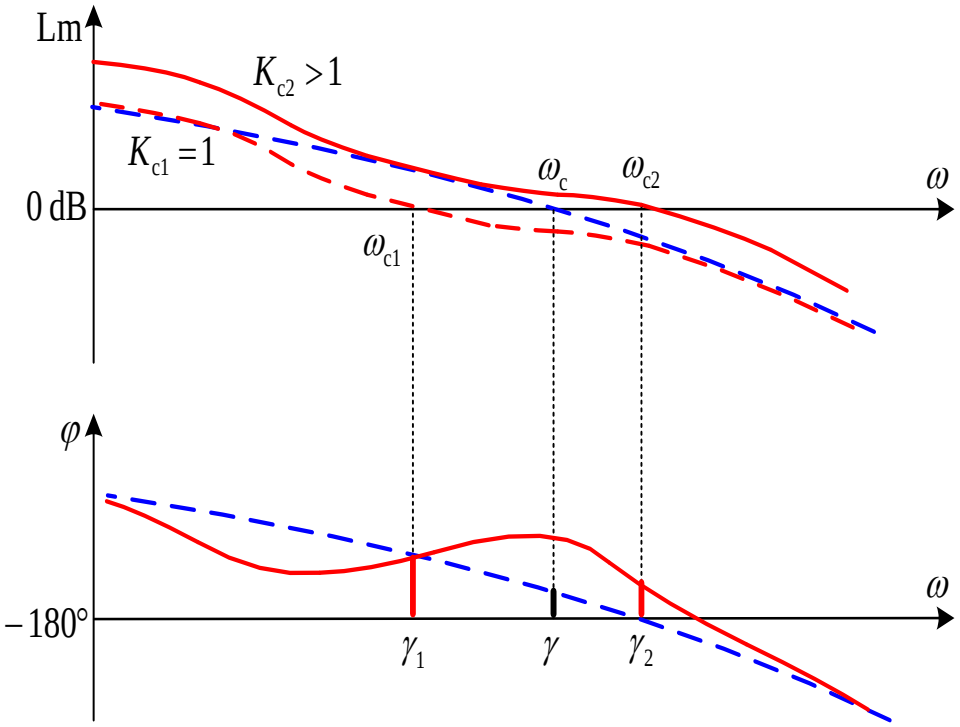
$$G_c(j\omega) = K_c \cdot \frac{1 + j\beta\omega T_1}{1 + j\omega T_1} \cdot \frac{1 + j\omega T_2}{1 + j\beta\omega T_2}$$

$K_c = K_{c1} = 1$ 时，

- 穿越频率降低，误差系数不变
- 相角裕度增加，增益裕度增加

$K_c = K_{c2} > 1$ 时，

- 穿越频率增加，误差系数增加
- 稳定裕度基本没有下降



基于Bode图设计超前-滞后校正

例： 给定 $G_p(s)=\dfrac{K}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$，设计串联校正装置满足：

$K_V \geq 100\ s^{-1}$， $\gamma \geq 40°$， $\omega_c \geq 20\ \mathrm{rad/s}$.

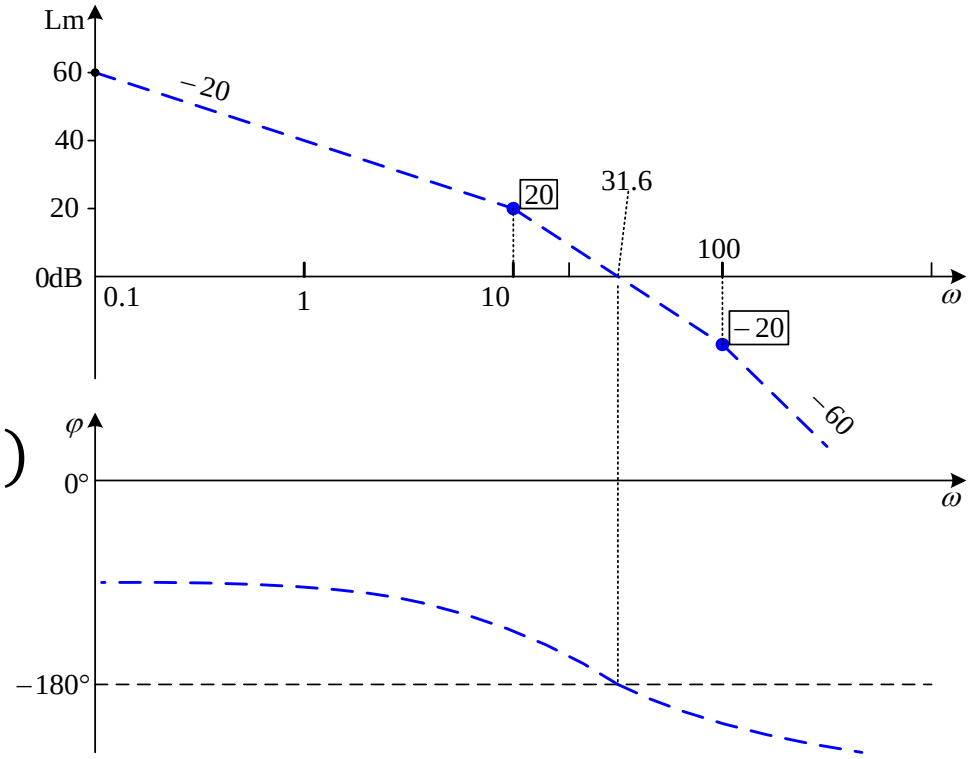
(1) 由$K_V=\lim\limits_{s\to 0} sG_p(s)=K\geq 100$，取开环增益 $K=100$.

(2) 画$K=100$时的Bode图，计算得：

- $\gamma'=0°\ (\omega'_{gc}=31.6\,rad/s)$
- $K'_g=0.83\ \mathrm{dB}$

$(\omega'_{pc}=31.65\,rad/s)$

闭环系统处于临界稳定



基于Bode图设计超前-滞后校正

设计思路（一）：分别设计滞后和超前部分

- 滞后环节： 取 $\frac{1}{T_2} < \frac{\omega_c}{10}$, 使得 $\arg\left[\frac{1+j\omega_c T_2}{1+j\beta\omega_c T_2}\right] = -(3\sim5)°$
- 超前环节： 取 T_1 使 零点 $z_c = -\frac{1}{T_1}$ 对消对象一 个极点, 参数 β 按照超前校正设计

设计思路（二）：依据经验选取 T_1, T_2 和 β

例如，先根据经验选 β=10, 按照超前校正计算 T_1, 最后选 $T_2 \gg T_1$

基于Bode图设计超前-滞后校正

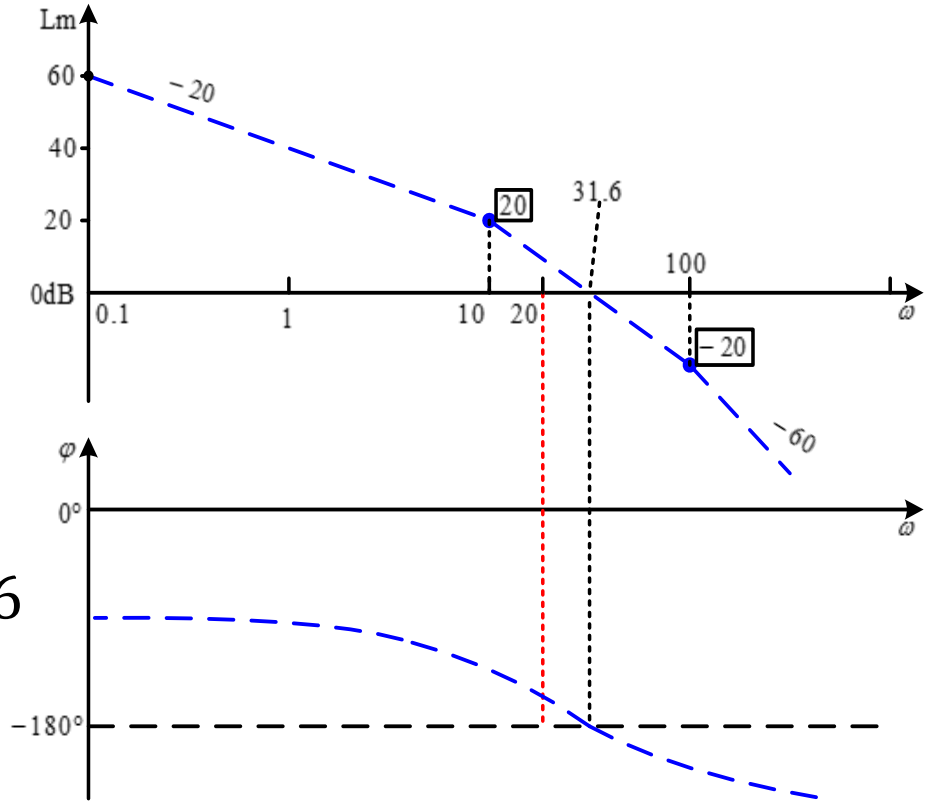
(3) 设计超前校正

- 在目标 $\omega_c = 20\ \mathrm{rad/s}$ 处，需要相角超前量为 25°，取$\varphi_m = 40°$，
- 计算校正装置参数

$$\alpha = \frac{1+\sin 40°}{1-\sin 40°} = 4.6$$

- 计算校正装置参数

$$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\omega_c} = 0.023$$

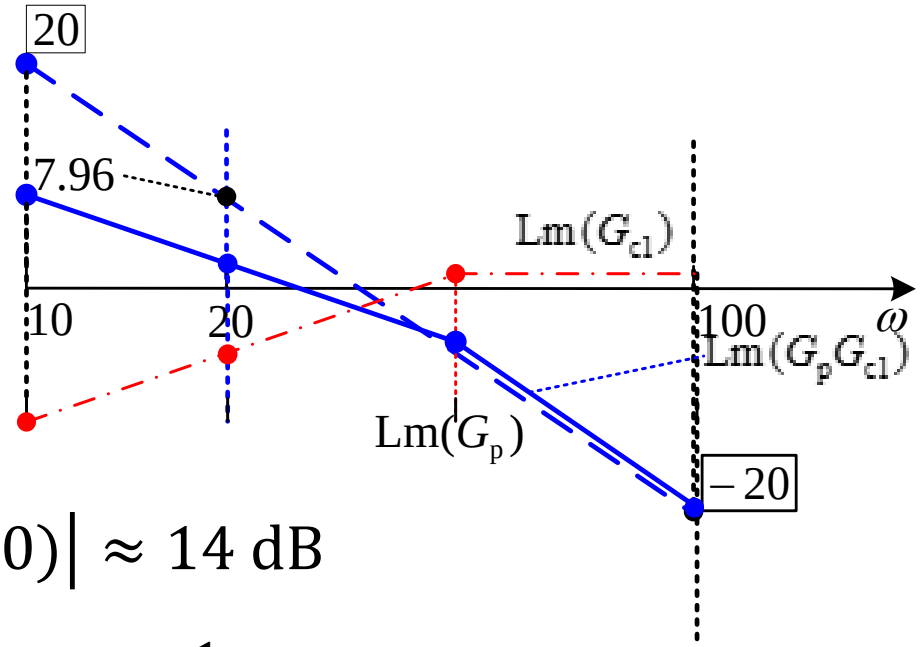


微调零点可用来对消对象的一个极点

- 综上，$G_{c1}(s) = \frac{1+\alpha T s}{1+Ts} = \frac{1+0.107s}{1+0.023s} \Rightarrow G_{c1}(s) = \frac{1+0.1s}{1+0.023s}$

基于Bode图设计超前-滞后校正

(4) 设计滞后校正



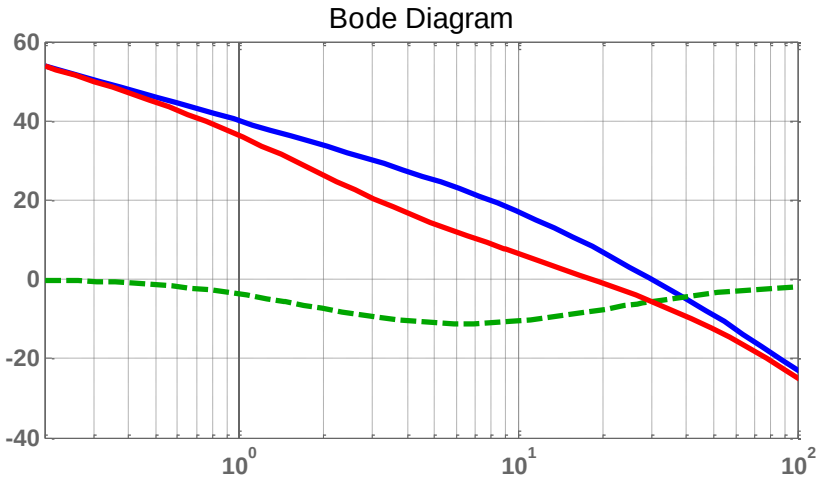
- 绘制超前校正后$G_p(s)G_{c1}(s)$的Bode图
- 在 $\omega_c = 20\ \text{rad/s}$ 处，需要降低增益 $20\lg\left|G_p(j20)G_{c1}(j20)\right| \approx 14\ \text{dB}$
- $\omega_c T_2 \gg 1$ 时,$20\lg|G_{c2}(j20)| \approx 20\lg\frac{1}{\beta} = -14\ \text{dB} \Rightarrow \beta \approx 5$
- 取 $T_2 = 5\omega_c^{-1} = 0.25,\ \beta T_2 = 1.25$
- 综上 $G_{c2}(s) = \dfrac{1+T_2 s}{1+\beta T_2 s} = \dfrac{1+0.25s}{1+1.25s}$

基于Bode图设计超前-滞后校正

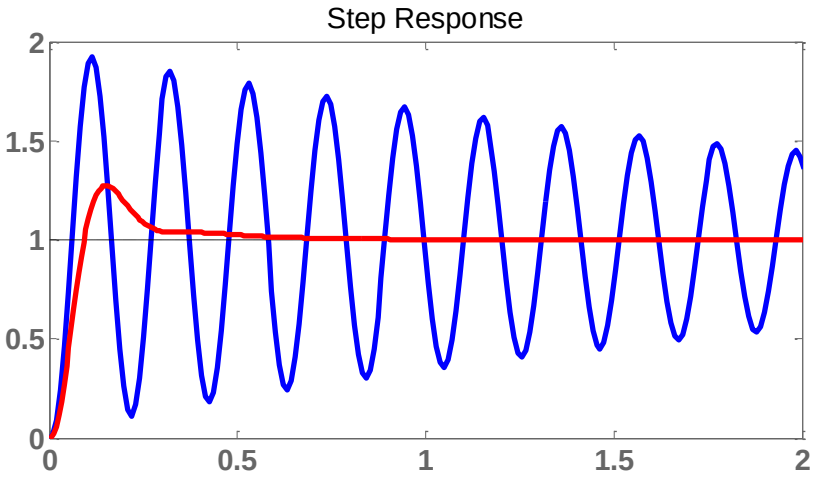
(5) 检验校正后的系统满足要求

$$G_c(s) = \frac{1+0.1s}{1+0.023s} \cdot \frac{1+0.25s}{1+1.25s}$$

$$G_p(s) = \frac{100}{s(1+0.1s)(1+0.01s)}$$



	ω_{gc}	γ	K_V
目标	20rad/s	40°	100 s^{-1}
近似计算	20rad/s	45°	100 s^{-1}
精确计算	18.50 rad /s	46.75°	100 s^{-1}



课后习题

5.4： 给定 $G_p(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(2s+1)}$，设计超前滞后校正装置满足：

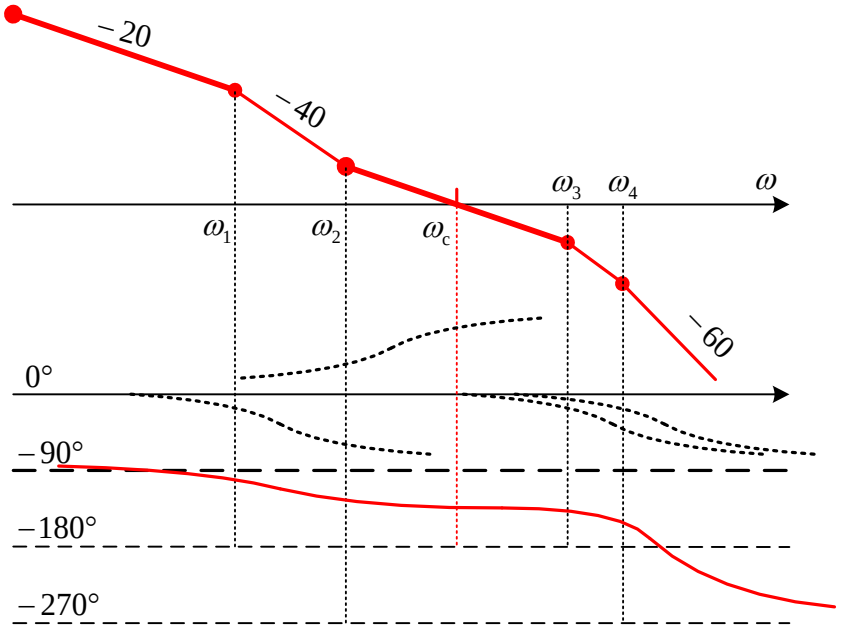
$K_V \geq 10\ s^{-1}$， $\gamma \geq 50°$， $K_g \geq 10\ dB.$

5.5： 给定 $G_p(s)=\dfrac{0.2}{s(0.5s+1)(0.1s+1)}$，设计超前滞后校正装置满足：$K_V \geq 100\ s^{-1}$， 动态性能尽可能好

开环系统的期望频率特性

回顾校正过的系统，它们大多具有下面的典型4阶特征：

$$G_p(s)G_c(s) = \frac{K\left(1+\frac{s}{\omega_2}\right)}{s\left(1+\frac{s}{\omega_1}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_3}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_4}\right)}$$



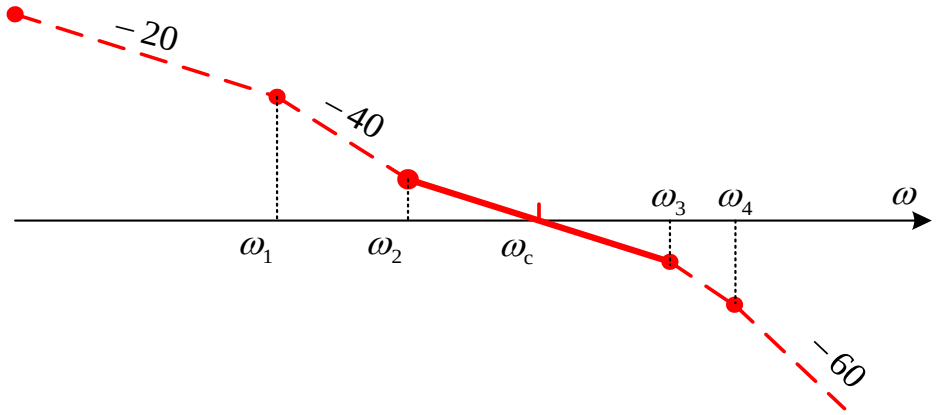
其中$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_4$，积分环节保证跟踪阶跃信号没有静差

- ω_2 左移（右移），在 ω_c 处提供正相角增加（减少）

这两种情况下，相角裕量都会提高

开环系统的期望频率特性

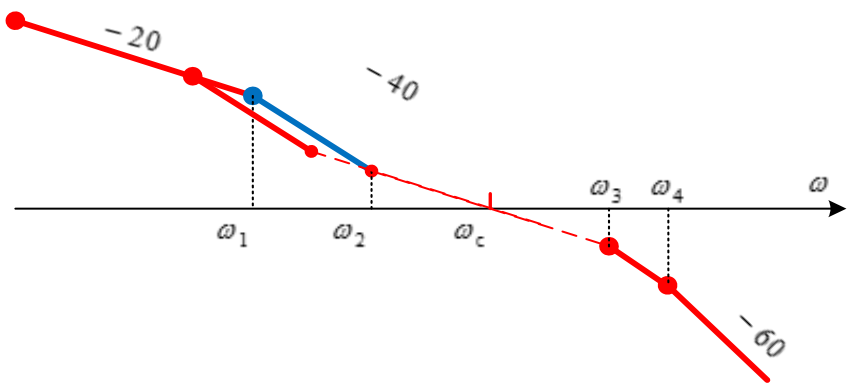
中频段的期望特性

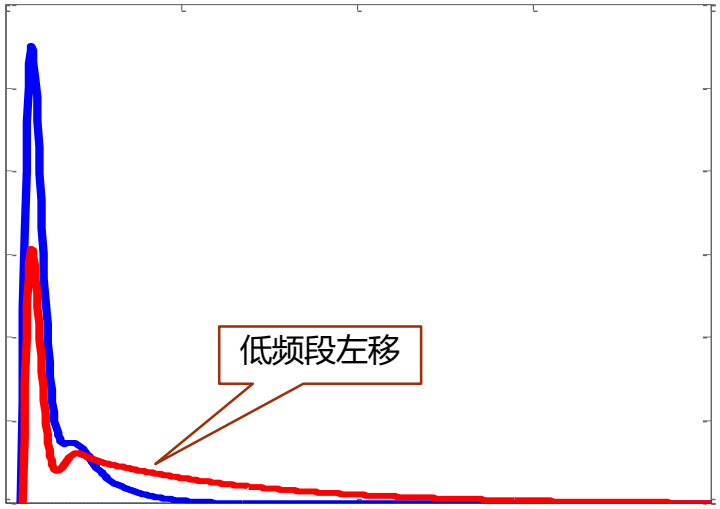


- 希望以 –20 dB/dec 穿越0dB 轴，保证闭环系统的稳定性和鲁棒性
- 希望中频段保持足够宽度，即$(\omega_3 - \omega_2)$ 较大，保证闭环系统具有足够的相角稳定裕度
- 希望穿越频率ω_c 较大，保证闭环系统具有足够快的响应速度

开环系统的期望频率特性

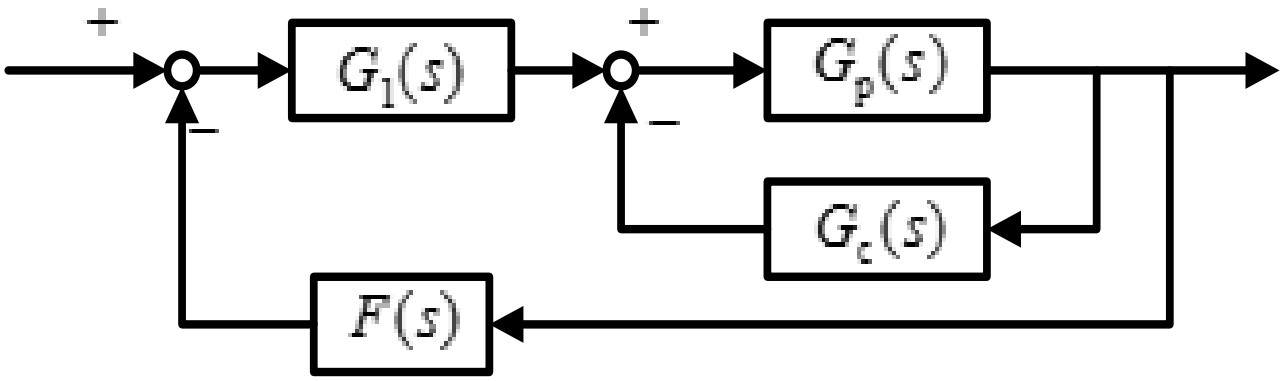
高、低频段的期望特性





- 希望增加稳定裕度时，高频段 ω_3、ω_4应足够大
- 希望抑制噪声时，高频段 ω_3、ω_4 不宜太大
- 低频段左移时会增加稳定性，但同时也使闭环系统输出趋向稳态值的过程变慢（爬行现象）

反馈校正



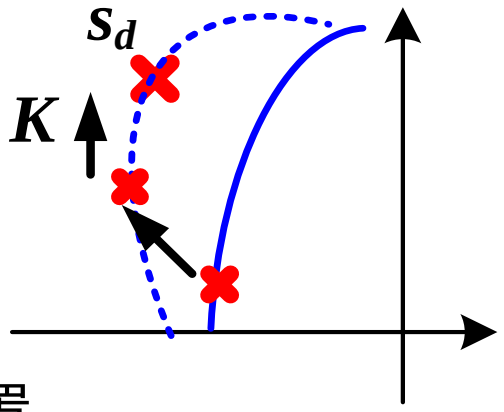
局部闭环传递函数 $G_{CL}(s) = \frac{G_p(s)}{1+G_p(s)G_c(s)}$

(1) 在某些频段若$G_c(s) \gg G_p(s)$, 则$G_{CL}(s) \approx \frac{1}{G_c(s)}$

(2) 在某些频段若$G_c(s)G_p(s) \ll 1$, 则$G_{CL}(s) \approx G_p(s)$`

基于根轨迹设计校正装置

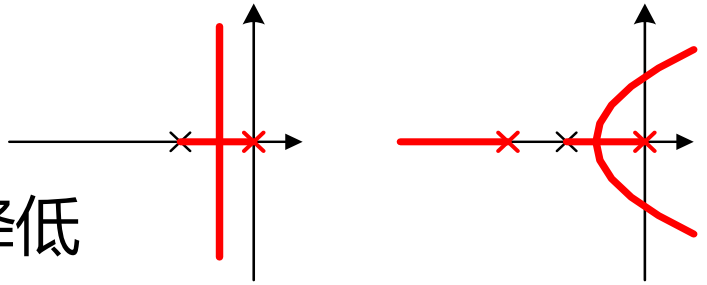
根轨迹法



- 改变形状使之穿过期望闭环主导极点
- 性能指标（近似二阶系统）：ζ，ω_n，K_v
- 变化K（足够大）将闭环极点移至期望位置

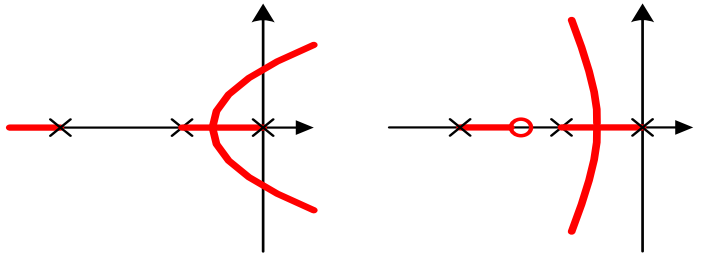
(1) 添加极点使根轨迹右移：

提高稳态精度，导致稳定性降低



(2) 添加零点使根轨迹左移：

带来稳定性和响应速度的提高



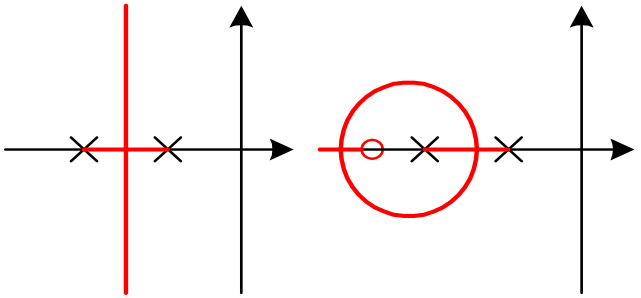
基于根轨迹法设计超前校正装置

理想微分补偿

系统响应速度慢（或不稳定）,意味着闭环极点过于靠近虚轴（或在右半平面）

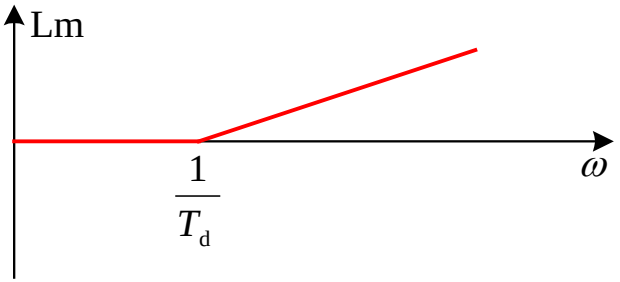
补救措施：增加一个单零点

$$G_c(s) = 1 + T_d s = T_d\left(s + \frac{1}{T_d}\right)$$



- 优点： 将根轨迹左移以提高稳定性

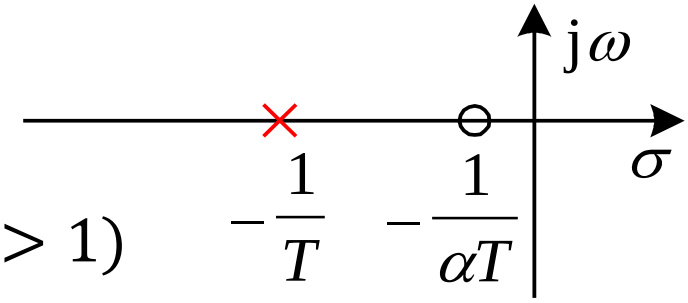
- 缺点1：校正环节$G_c(s) = 1 + T_d s$ 难以物理实现
- 缺点2：噪声特别是高频噪声被放大



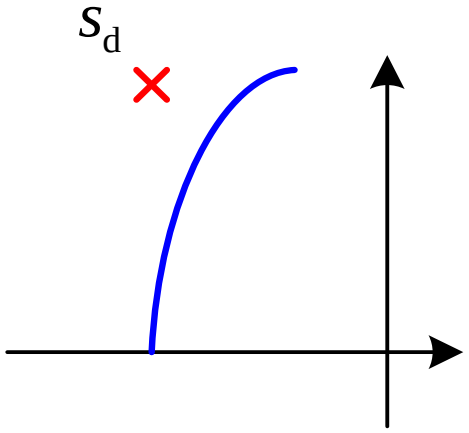
基于根轨迹法设计超前校正装置

替代方案：超前校正

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}} = K_c \cdot \frac{s - z_c}{s - p_c} \quad (\alpha > 1)$$



- K_c用于补偿低频增益
- 希望选取较大的$1/T$，以减少附加极点对根轨迹的影响
- 但$1/T$ 较大时，需要选取较大的α，不易实现
- 根据期望闭环主导极点设计参数



超前校正装置的特性

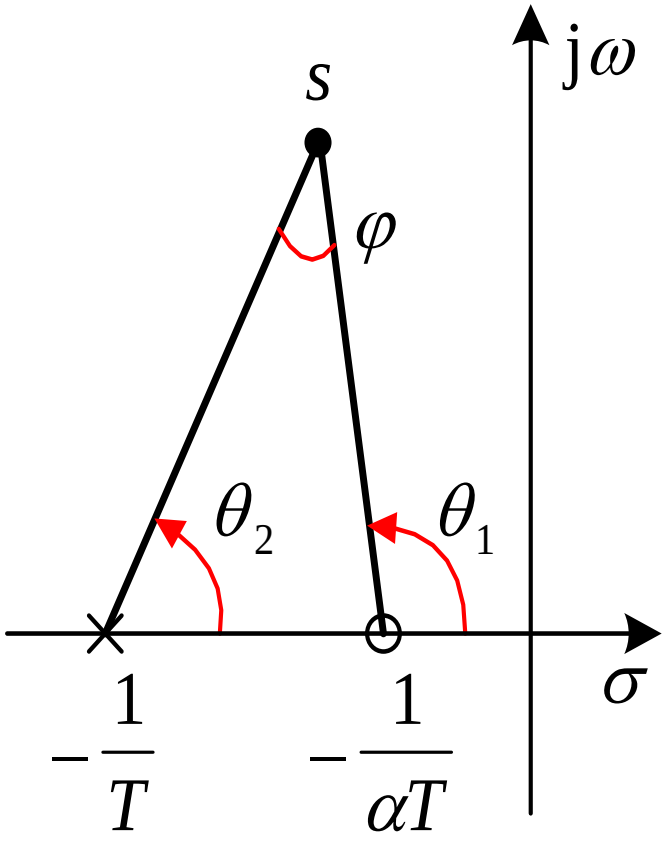
从根轨迹图上看

对任意测试点：$s = \sigma + j\omega(\omega > 0)$

$$G_c(s) = \frac{s + \frac{1}{\alpha T}}{s + \frac{1}{T}} \quad (\alpha > 1)$$

$G_c(s)$提供一个超前角

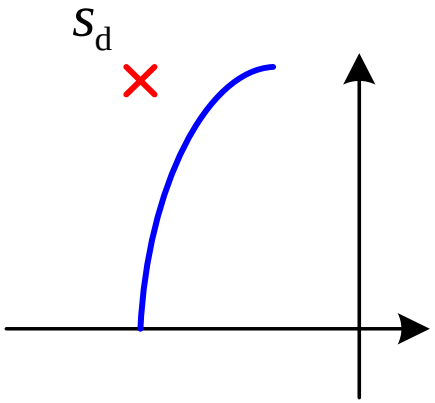
$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 > 0$$

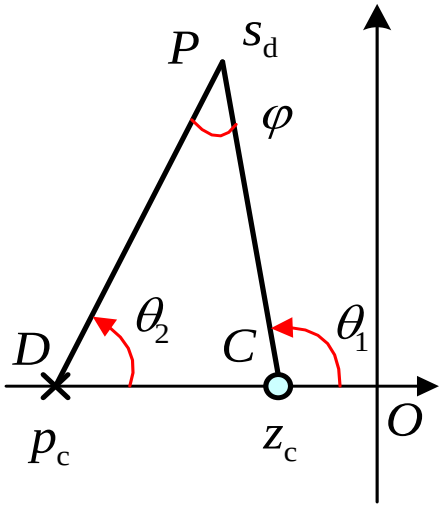


因此根据根轨迹的幅角条件，$G_c(s)$ 会将根轨迹向左移动

基于根轨迹法设计超前校正装置

根据主导极点计算应提供的超前相角





- 假设期望主导极点为$s_d = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
- 根据校正装置的相角条件

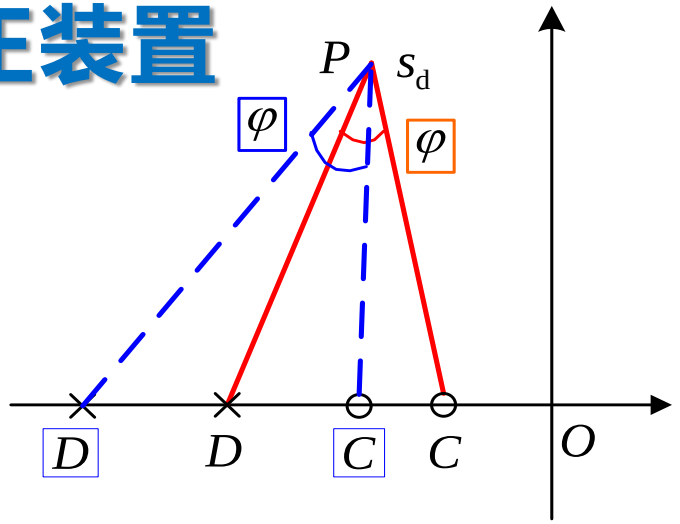
$$\arg\left[G_c(s_d)G_p(s_d)\right] = \arg\left[G_c(s_d)\right] + \arg\left[G_p(s_d)\right] = \pm(2k+1)\pi$$

- 可知校正装置需要提供的相角是

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 = \arg[G_c(s_d)] = \pm(2k+1)\pi - \arg\left[G_p(s_d)\right]$$

其中 $\theta_1 = arg(s_d - z_c)$, $\theta_2 = arg(s_d - p_c)$ 。

基于根轨迹法设计超前校正装置



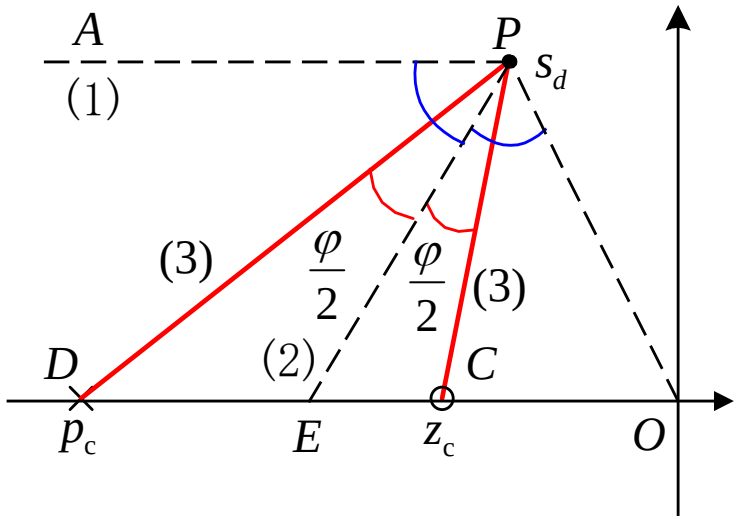
根据所需超前相角 φ 选取 p_c和z_c

$$G_c(s) = K_c \cdot \frac{s - z_c}{s - p_c}, \qquad \frac{p_c}{z_c} = \alpha > 1$$

有无数种（z_c, p_c）组合可以提供给定超前角：

- 不同组合对应于不同的 α， 希望α 越小越好

- 利用角平分线方法确定最小α值
  1. 做AP平行于实轴
  2. 做PE平分$\angle APO$
  3. 通过让PE平分φ角确定p_c和z_c
  4. 计算$\alpha = \left|\frac{\overline{OD}}{\overline{OC}}\right|$



采用根轨迹法设计超前校正装置

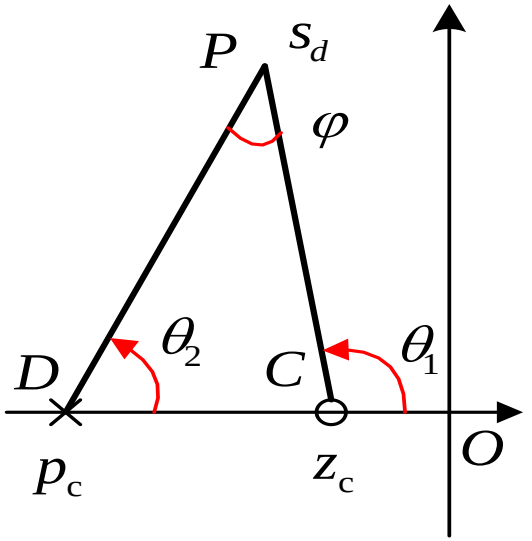
根据选好的z_c和p_c 确定系数K_c

- 根据幅值条件

$$\left|G_p(s_d)G_c(s_d)\right| = \left|G_p(s_d)\right|K_c\left|\frac{s_d - z_c}{s_d - p_c}\right| = 1$$

- 可知增益补偿应为：

$$K_c = \left|\frac{1}{G_p(s_d)}\right| \cdot \left|\frac{s_d - p_c}{s_d - z_c}\right| = \left|\frac{1}{G_p(s_d)}\right| \cdot \left|\frac{\overline{DP}}{\overline{CP}}\right|$$



$$\alpha = \left|\frac{\overline{DO}}{\overline{CO}}\right|$$

- 校正前：$\lim_{s\to 0} sG_p(s) = K_V'$

- 校正后：$K_V = \lim_{s\to 0} sG_p(s)G_c(s) = K_V'K_c\frac{z_c}{p_c} = \left|\frac{K_V'}{G_p(s_d)}\right| \cdot \left|\frac{s_d - p_c}{s_d - z_c} \cdot \frac{z_c}{p_c}\right|$

  - (z_c, p_c) 越向左越好，可提高误差系数，减小稳态误差

基于根轨迹法设计超前校正装置

例：给定$G_p(s)=\frac{4}{s(s+2)}$设计串联校正装置，使闭环系统的 主导极点满足 $\omega_n=4rad/s$ 和 $\zeta=0.5$

解：校正前闭环传递函数为

$$G_{CL}(s)=\frac{G_p(s)}{1+G_p(s)}=\frac{1}{s^2+2s+4}$$

闭环极点位于： $s_{1,2}=-1\pm j\sqrt{3}\Rightarrow\omega_n=2,\ \zeta=0.5.$

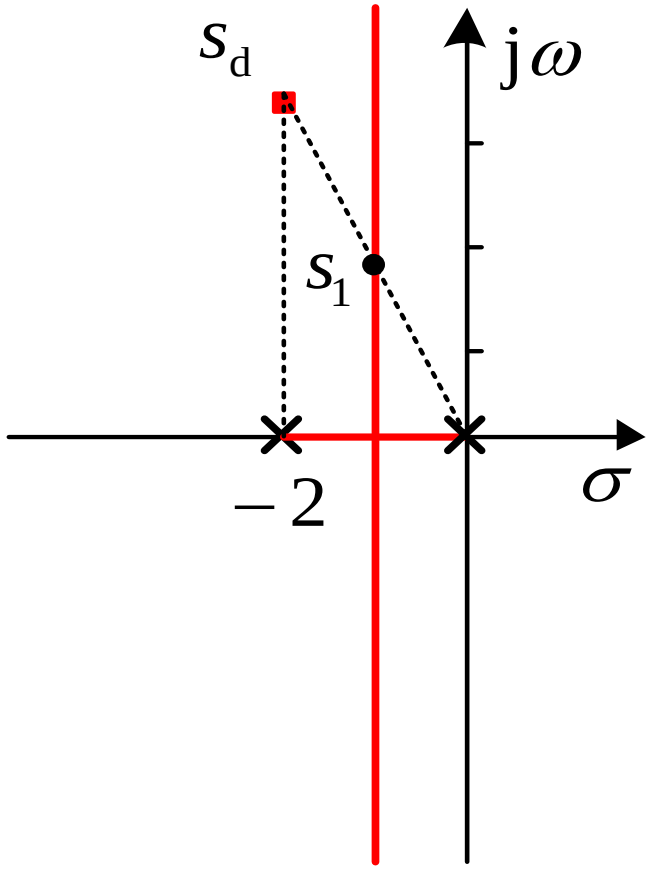
而期望的闭环主导极点：

$$s_d=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=-2\pm j2\sqrt{3}$$

基于根轨迹法设计超前校正装置

校正前系统的性能分析

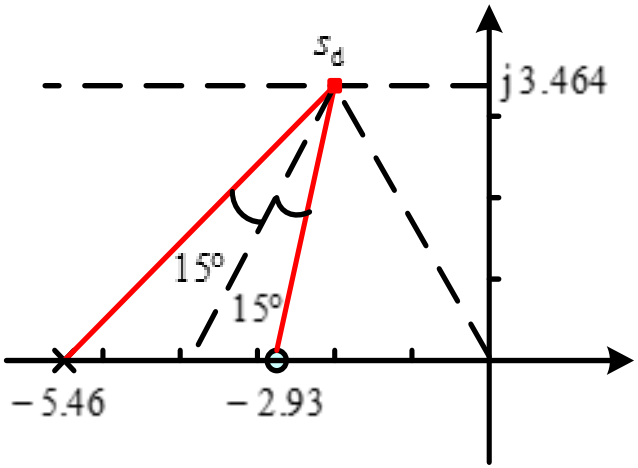
- 期望闭环主导极点不在校正前的根轨迹上，即仅调整K不能得到期望的闭环极点。
- 由于期望极点在根轨迹左侧，故需要超前校正。



基于根轨迹法设计超前校正装置

设超前校正装置的传递函数形式为

$$G_c(s) = K_c \frac{s - z_c}{s - p_c}$$



计算所需要的相角超前量

$$\arg[G_p(s_d)] = \arg\left[\frac{4}{(-2+j2\sqrt{3})(j2\sqrt{3})}\right] = -210^o$$

$$\Rightarrow \quad \varphi = -180^o - (-210^0) = 30^0$$

$$G_p(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

$$s_d = -2 + j2\sqrt{3}$$

- 用角平分线法确定:
  $p_c = -5.46 \quad z_c = -2.93 \quad \alpha = 1.863$
- 因此 $G_c(s) = K_c \frac{s+2.93}{s+5.46}$, 还需要确定$K_c$的取值

基于根轨迹法设计超前校正装置

根据幅角条件确定校正环节的增益系数

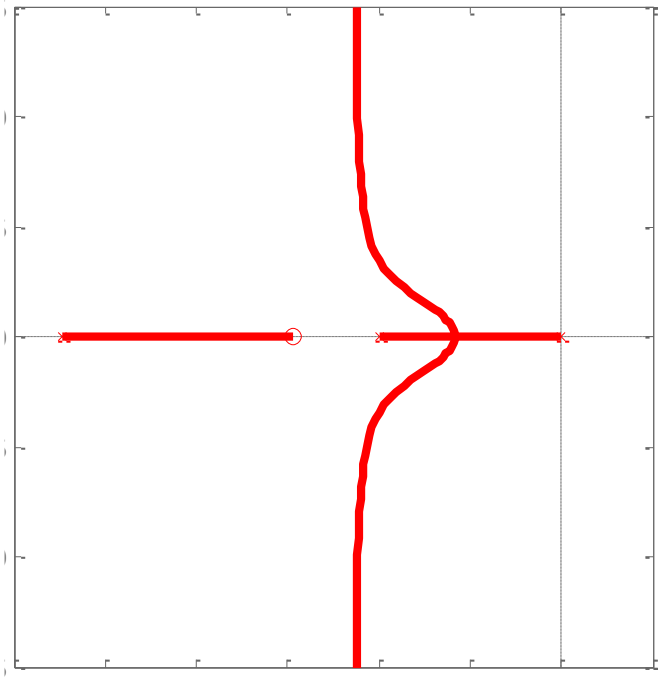
$$\left|G_{\mathrm{p}}(s_d)G_{\mathrm{c}}(s_d)\right|_{s_{\mathrm{d}}=-2+\mathrm{j}2\sqrt{3}}=\left|\frac{K_{\mathrm{c}}(s+2.93)}{(s+5.46)}\cdot\frac{4}{s(s+2)}\right|_{s=-2+\mathrm{j}2\sqrt{3}}$$

$$=\frac{4K_{\mathrm{c}}}{18.91}=1\quad\Rightarrow\ K_{\mathrm{c}}=\frac{18.91}{4}=4.728$$

检验校正后的系统性能

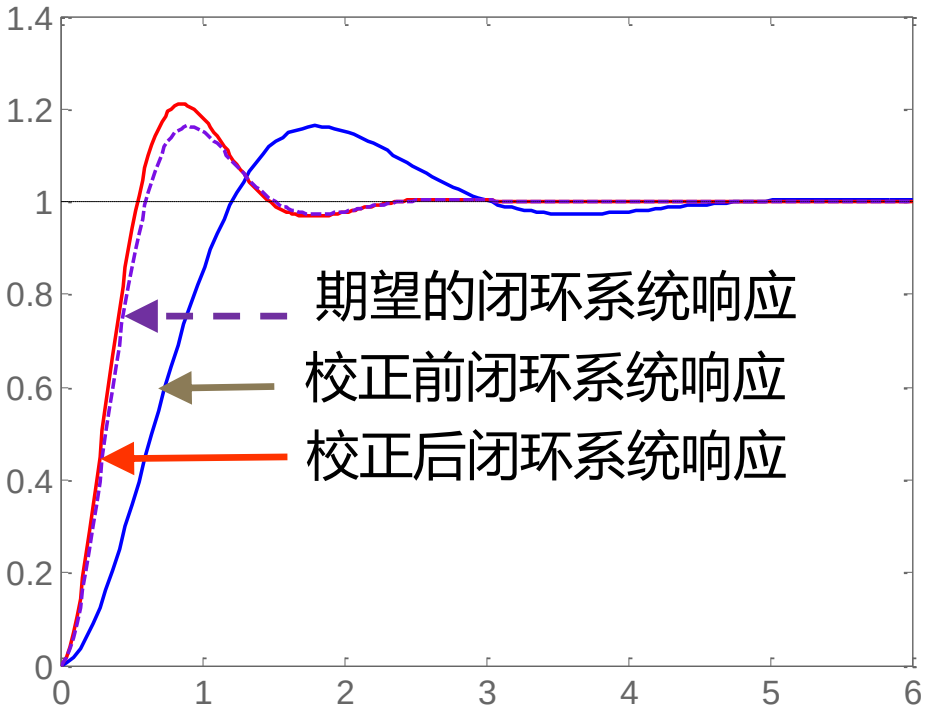
1. 闭环极点 $s_{1,2}=-2\pm\mathrm{j}2\sqrt{3}$
   $(s_3=-3.46$ 靠近 $z_{\mathrm{c}}=-2.93)$

2. 稳态速度误差系数
   $K_{\mathrm{V}}=\lim_{s\to0}sG_p(s)G_c(s)=5.074\ s^{-1}$
   比校正前$K_V'=2\ s^{-1}$ 有所提升。



基于根轨迹法设计超前校正装置

验证时域性能的改善



1. 响应速度速度有所提升，但超调量略有提高

2. 与具有相同主导极点的二阶系统$G(s)=\frac{16}{s^2+4s+16}$相比，阶跃响应差别很小，说明设计极点$s_{1,2}=-2\pm j2\sqrt{3}$的确起主导作用。

基于根轨迹法设计超前校正装置

设计步骤总结（供参考）

(1) 按照 ζ 和ω_n的要求选取闭环的期望主导极点对

(2) 基于主导极点计算需要的超前相角 φ

(3) 根据要求的φ和期望的稳态误差，计算校正环节的零极点，也可以根据最小 α 方法优化选择

(4) 根据幅值条件确定超前校正环节的增益

(5) 系统性能校验 (稳态精度可能无法兼顾)

滞后校正装置的特性

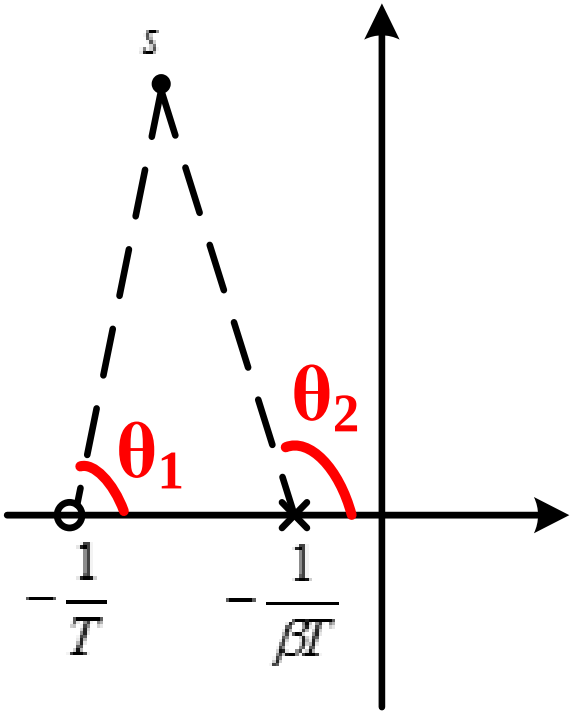
从根轨迹图上看

对任意测试点：$s = \sigma + j\omega(\omega > 0)$

$$G_c(s) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (\beta > 1)$$

$G_c(s)$提供一个滞后角

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 < 0$$

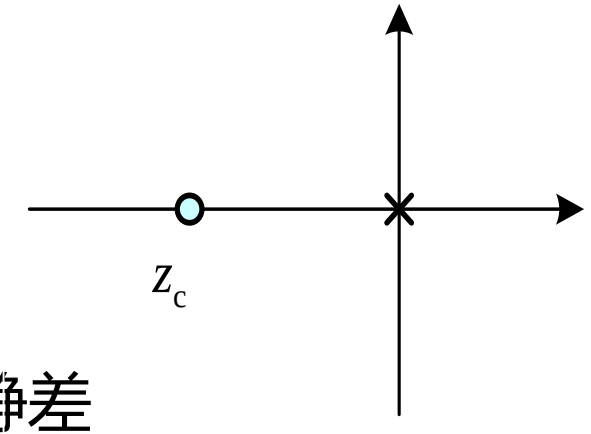


与超前校正相比，滞后校正装置的极点比零点更靠近原点

基于根轨迹法设计滞后校正装置

PI 控制器（比例+积分校正）

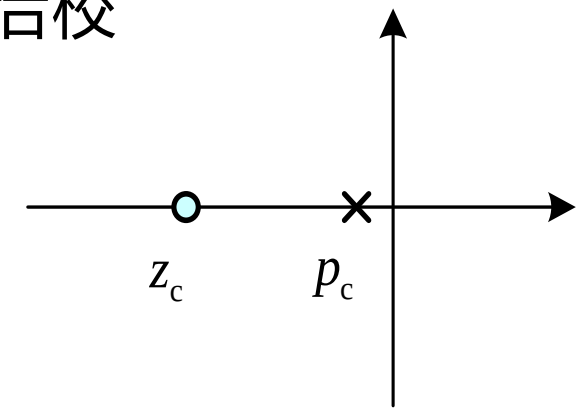
$$G_c(s) = 1 + K_I \cdot \frac{1}{s} = \frac{s - z_c}{s}$$



优点：PI 控制可提高系统的型次，改善静差

缺点：响应速度降低，且实现纯积分比较困难

替代方案：把极点从原点移开，形成滞后校正装置



$$\boldsymbol{G_c(s) = \frac{s - z_c}{s - p_c}, \qquad p_c \ll 1}$$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

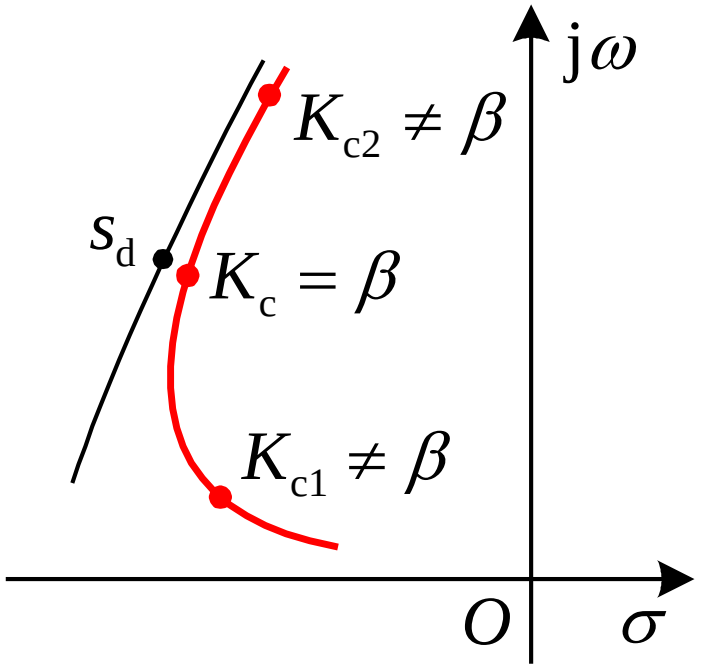
基本原则：尽量减少对动态性能的影响，改善稳态性能

因此希望保持闭环主导极点不动，满足下面的幅值条件：

$$1 = \left|G_c(s)G_p(s)\right|$$

$$= \frac{K_c}{\beta} \cdot \left|\frac{s+1/T}{s+1/\beta T}\right| \cdot \left|G_p(s)\right|$$

$$\approx \frac{K_c}{\beta} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{K_c}{\beta}$$



因此，应选取 $K_c \approx \beta$

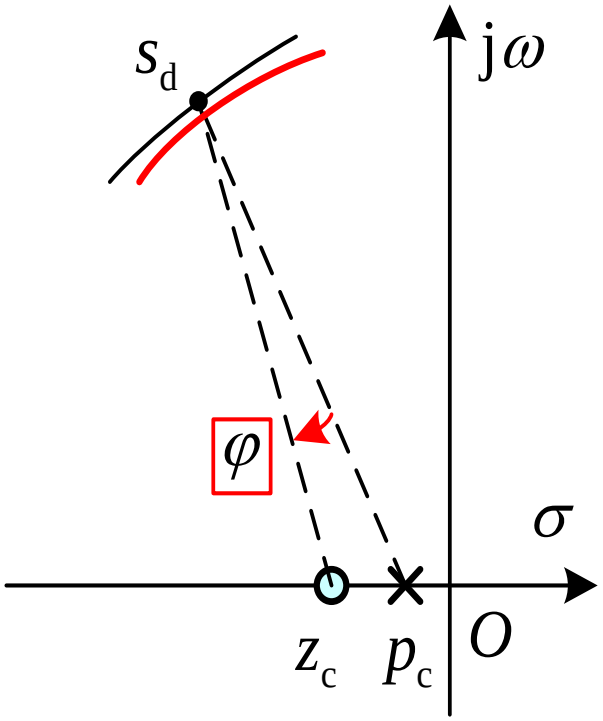
若 $K_c \neq \beta$，主导极点将沿着新根轨迹移动到新的位置

基于根轨迹法设计滞后校正装置

滞后校正装置零点、极点和增益的选择

$$G_c(s)=\frac{K_c}{\beta}\cdot\frac{s+1/T}{s+1/\beta T}=\frac{K_c}{\beta}\cdot\frac{s-z_c}{s-p_c}$$

- p_c 和 z_c 应彼此非常接近. 可以保证主导极点附近的根轨迹几乎不变
- 为改善系统稳态性能，$\beta=\frac{z_c}{p_c}\approx K_C$ 应取值较大



综合这两个要求， p_c 和 z_c 都应该非常接近原点，即 $z_c \ll 1,\ p_c \ll 1,\ \beta=\frac{z_c}{p_c}\gg 1$ 或者 $T \ll 1,\ 1 \ll \beta \ll T^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

例 给定 $G_p(s)=\dfrac{1.06}{s(s+1)(s+2)}$，设计滞后校正装置以使校正后的系统主导极点基本不变，且速度误差系数不小于$K_V=5\ s^{-1}$。

校正前闭环系统指标

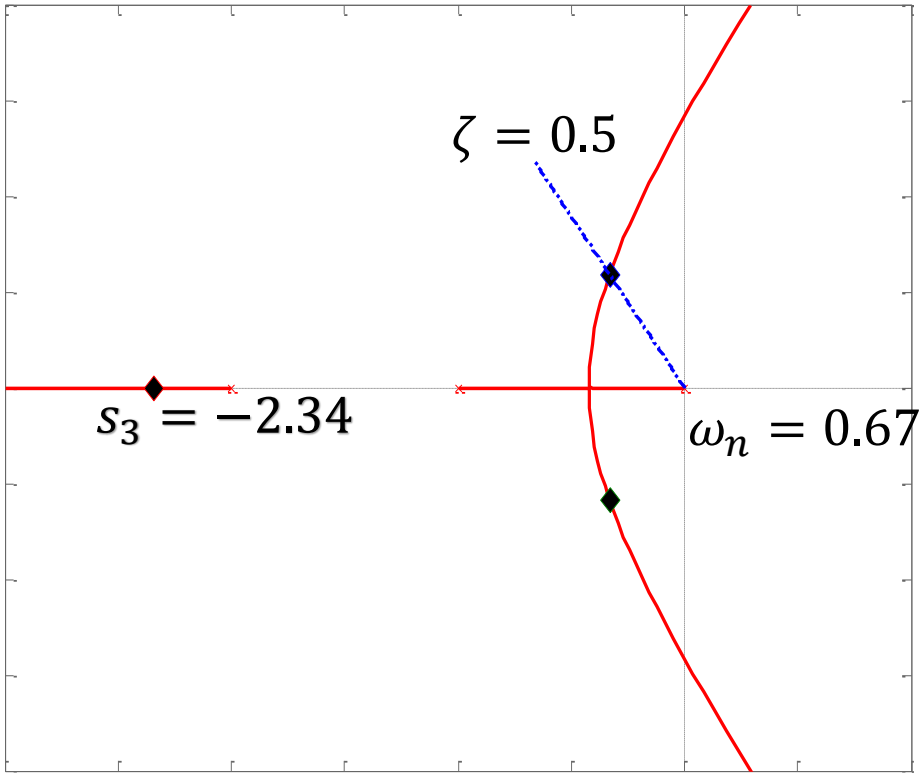
- 主导极点

  $s=-0.33\pm j0.59$

  $(\omega_n=0.67,\zeta=0.5)$

- 速度误差系数

  $K_V'=0.53\ \mathrm{s}^{-1}$



基于根轨迹法设计滞后校正装置

选择滞后校正装置 $G_c(s) = \frac{K_c}{\beta} \cdot \frac{s - z_c}{s - p_c}$

- 需额外增益 $K' = \frac{K_V}{K_V'} = \frac{5}{0.53} \approx 9.43$
- 为保持主导极点位置不变, 取
  - $\beta = 10 \geq K'$
  - $p_c = -0.01,\ z_c = \beta p_c = -0.1$
- 暂时取$K_c = 10$ 以满足设计中静差要求, 但后面可以调整

基于根轨迹法设计滞后校正装置

- **根据幅值条件准确求取 K_c**

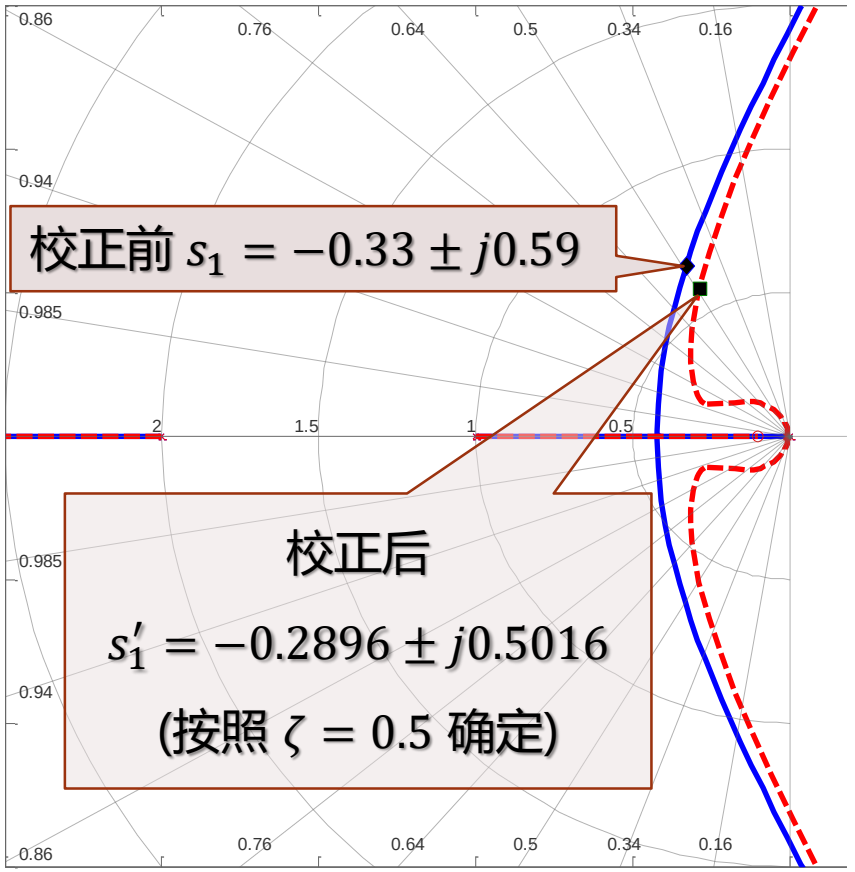
$$\left|G_p(s_1')G_c(s_1')\right| = 1 \Rightarrow K_c = 9.071$$

$$\left|\frac{1.06}{s_1'(s_1'+1)(s_1'+2)} \cdot \frac{K_c}{10} \cdot \frac{s_1'+0.1}{s_1'+0.01}\right| = 1$$

- **检查校正是否满足要求**

$$G_c(s) = 0.9071 \cdot \frac{s+0.1}{s+0.01}$$

- 主导极点变化不大



- 速度误差系数: $K_V' = 4.808 < 5\ s^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

进一步改善的措施（一）

减小 $|z_c|$ 和 $|p_c|$，但保持$\beta = z_c/p_c$不变，可降低校正对根轨迹的影响

例如，取$G_c(s) = 0.95 \cdot \frac{s+0.05}{s+0.005}$，则校正后：

- 主导极点：　　$\zeta = 0.5,\ \omega_n = 0.579 \rightarrow 0.628$
- 速度误差系数：　$K_V' = 5.04 > 5\ s^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

进一步改善的措施（二）

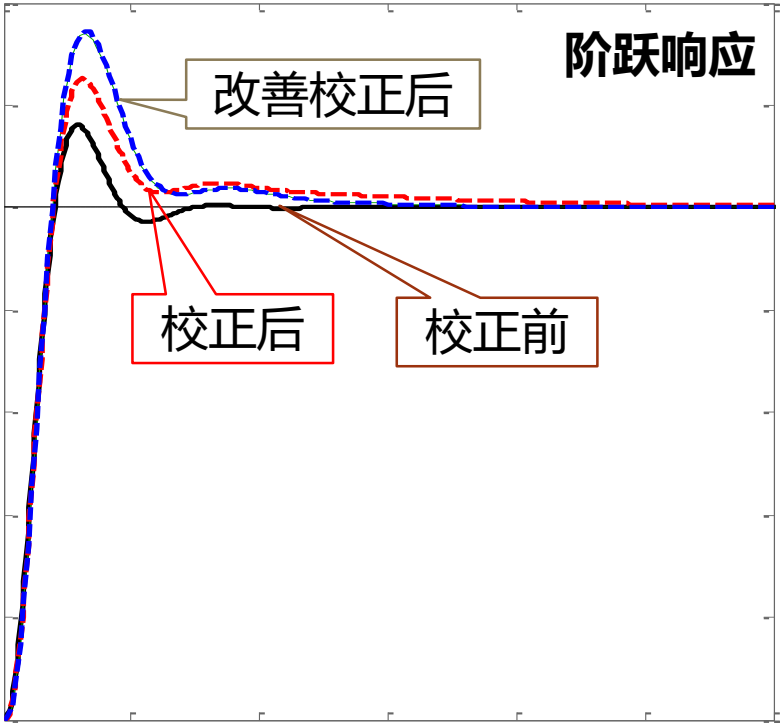
提高 β 但保持 z_c 不变，可以提高稳态误差系数

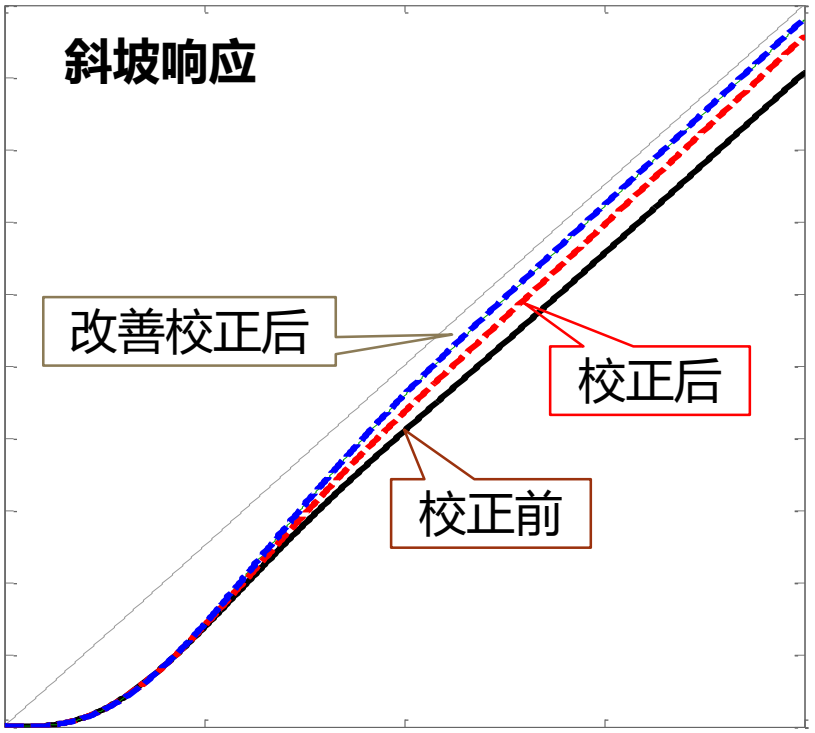
例如，取$G_c(s) = 0.905 \cdot \frac{s+0.1}{s+0.008}$，则校正后：

- 主导极点：　　$\zeta = 0.5,\ \omega_n = 0.579 \rightarrow 0.577$
- 速度误差系数：　$K_V' = 5.998 > 5\ s^{-1}$

基于根轨迹法设计滞后校正装置

不同校正措施的对比





校正后系统响应变慢、超调加大

校正后系统跟踪误差减小

基于根轨迹法设计滞后校正装置

基于根轨迹法设计滞后校正装置的方法总结（供参考）

(1) 绘制 $G_p(s)$ 的根轨迹，并求出主导极点 s_d

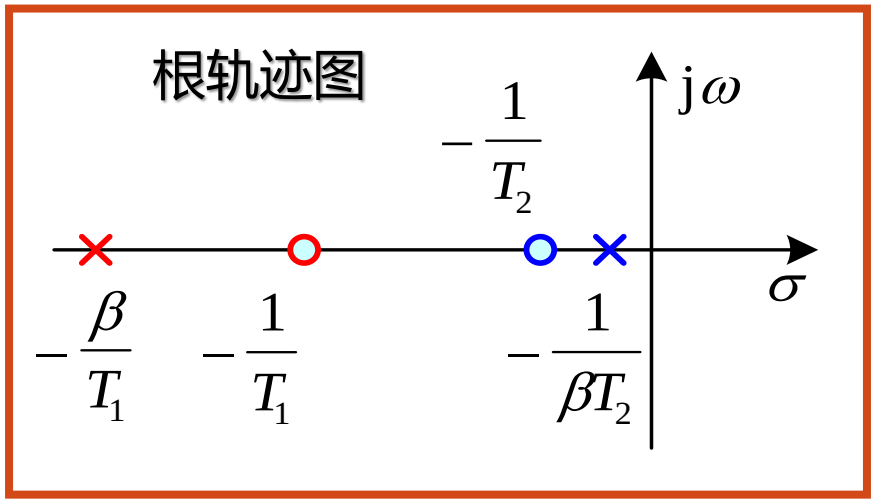
(2) 计算所需要的额外增益

(3) 根据所需额外增益确定 p_c，z_c 和 $K_c \approx \beta = z_c/p_c$，得到校正装置传递函数$G_c(s)$

(4) 绘制采用 $G_p(s)G_c(s)$ 的根轨迹，检查设计，是否满足要求

超前-滞后校正装置的特性

$$G_c(s)=\frac{T_1 s+1}{\frac{T_1}{\beta}s+1}\cdot\frac{T_2 s+1}{\beta T_2 s+1}=\frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}}\cdot\frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}}$$



- 两对零极点，对应于超前（左）和滞后（右）校正装置的串联
- 在特征频率$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{T_1T_2}}$处，相角为零

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

应用场合：系统稳态误差既大，响应速度又慢

(1) T_1 和 T_2 可以分开选，但要满足 $T_2 \gg T_1$

(2) 超前部分: 用于提高稳定性和响应速度

- 设计方法与单独使用超前校正的方法相同
- 可以选择校正装置的零点以消去对象最靠近原点的极点，以提高稳定性、加快响应

(3) 滞后部分: 用于提高稳态精度

- 与单独使用滞后校正相同，零极点靠近原点并取较大的β

(4) 超前和滞后校正可分别设计，先后顺序皆可

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

例：给定 $G_p(s)=\dfrac{4}{s(s+0.5)}$，设计校正装置使校正后的闭环系统满足：$K_V=50\ s^{-1}$，闭环主导极点 $\omega_n=5\ \text{rad/s},\ \zeta=0.5$.

(1) 期望闭环主导极点

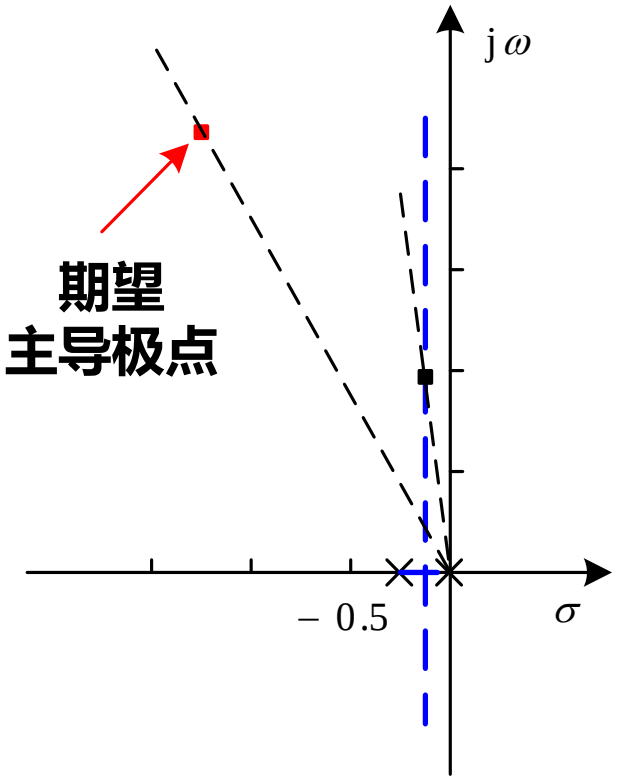
$$s_d=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$=-2.5\pm j4.33$$

(2) 校正前系统：$K_V'=8\ s^{-1}$

$$s_{1,2}=-0.25\pm j1.98$$

$$(\omega_n=2\ \text{rad/s},\ \zeta=0.125)$$



静态和动态性能都不理想，采用超前-滞后校正

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

$$G_c(s)G_p(s) = K_c \cdot \frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}} \cdot \frac{4}{s(s+0.5)}$$

(3) 计算 K_c

- $K_V = \lim_{s\to 0} sG_c(s)G_p(s) = 8K_c = 50 \quad \Rightarrow \quad K_c = 6.25$

(4) 滞后校正装置：

- 选择 $T_2 = 10 \gg 1$, 使得 $\left|\frac{s_d + 1/T_2}{s_d + 1/(\beta T_2)}\right| \approx 1$

这样后面设计超前校正时，滞后校正影响较小

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

(5) 超前校正在 $s_d = -2.5 \pm j4.33$ 需满足的条件 ($K_c = 6.25$)

$$G_c(s)G_p(s) = \frac{4}{s(s+0.5)} \cdot K_c \cdot \frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_2}}{s+\frac{1}{\beta T_2}} \approx \frac{6.25 \times 4}{s(s+0.5)} \cdot \frac{s+\frac{1}{T_1}}{s+\frac{\beta}{T_1}} = -1$$

- 需要提供的幅值

$$\left|G_p(s_d)G_c(s_d)\right| = 1$$

$$\Rightarrow \left|\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right| \approx \left|\frac{6.25\times 4}{s_d(s_d+0.5)}\right|^{-1} \approx 0.954$$

- 需要提供的相角

$$\arg\left[G_p(s_d)\right] + \arg\left[G_c(s_d)\right] = -180^o$$

$$\Rightarrow \arg\left[\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right] \approx 55°$$

基于根轨迹法设计超前-滞后校正

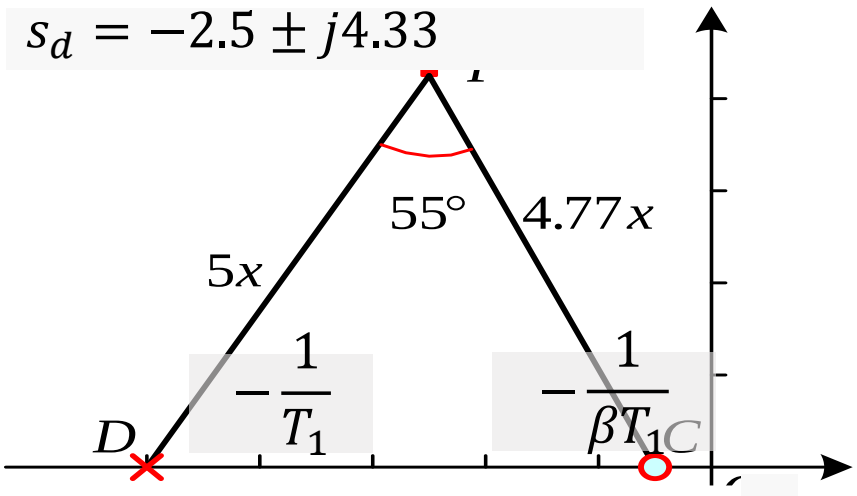
(6) 通过上述根轨迹条件确定超前校正参数 β 和 T_1

$$\left|\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right| \approx 0.954 = \frac{4.77}{5} \qquad \arg\left[\frac{s_d+\frac{1}{T_1}}{s_d+\frac{\beta}{T_1}}\right] \approx 55°$$

- 通过三角计算可以确定

$$\frac{1}{T_1} \approx 0.5, \qquad \beta \approx 10$$

- 校正装置零点 $-1/T_1$ 恰好对消了一个对象极点



基于根轨迹法设计超前-滞后校正

(7) 检验校正后的系统是否满足要求

$$G_c(s)G_p(s) = 6.25 \cdot \frac{s+0.5}{s+5} \cdot \frac{s+0.1}{s+0.01} \cdot \frac{4}{s(s+0.5)} = \frac{25(s+0.1)}{s(s+5)(s+0.01)}$$

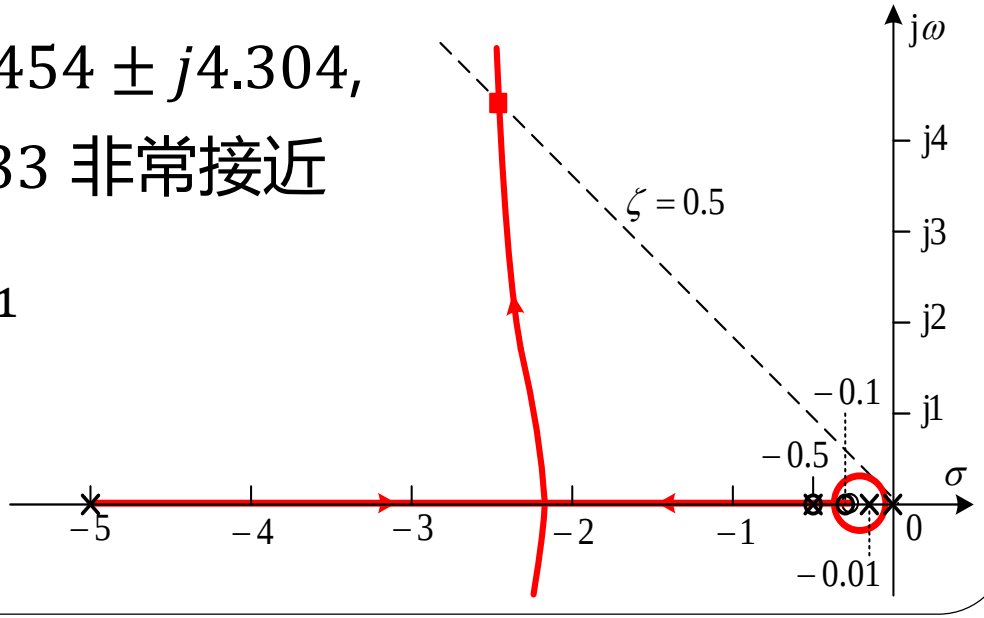
- 闭环极点为 $s_{1,2} = -2.454 \pm j4.304$,

  $s_3 = -0.102$ (与闭环零点 $z = -0.1$ 非常接近)

- 实际主导极点为 $s_d = -2.454 \pm j4.304$,
  与期望值 $s_d = -2.5 \pm j4.33$ 非常接近

- 速度误差系数 $K_V = 50\ s^{-1}$

因此，设计满足要求。



基于根轨迹法设计超前-滞后校正

